Bao cao Do an Htttdn Fashion Store CRM SGU

Hệ Điều Hành (Trường Đại học FPT)



messages.pdf_cover_qr_code_label

messages.downloaded_by
messages.studocu_not_sponsored_or_endorsed_by_college

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO ĐỒ ÁN HỌC PHẦN
HỆ THỐNG THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

ĐỀ TÀI

XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN CHO DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI FASHION STORE

Phân hệ mô phỏng CRM – Quản lý quan hệ khách hàng

ASP.NET Core Web API (.NET 8) – JWT – Entity Framework Core – SQL Server – HTML/CSS/JavaScript

Giảng viên hướng dẫn: [Điền tên giảng viên]

Nhóm sinh viên thực hiện:

Nhóm: [Điền tên nhóm] | Mã học phần: 841065

TP. Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2026

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỒ ÁN

Thông tin	Nội dung
Tên học phần	Hệ thống thông tin doanh nghiệp (mã học phần 841065)
Cơ sở đào tạo	Trường Đại học Sài Gòn – Khoa Công nghệ Thông tin
Tên đề tài	Xây dựng hệ thống thông tin cho doanh nghiệp thương mại Fashion Store – phân hệ CRM
Loại sản phẩm	Ứng dụng web: giao diện HTML/CSS/JavaScript + REST API + cơ sở dữ liệu SQL Server
Công nghệ chính	ASP.NET Core Web API (.NET 8), Entity Framework Core 8, JWT Bearer, BCrypt, SQL Server, Chart.js
Phần mô phỏng đã chọn (phần III)	Mục 4. Mô phỏng hệ thống CRM
Danh sách sinh viên	
Giảng viên hướng dẫn	[Điền tên giảng viên]
Thời gian thực hiện	Học kỳ I, năm học 2026 – 2027 (15 tuần); chấm đồ án tuần 10–11 (09/11/2026 – 22/11/2026)
Sản phẩm bàn giao	Mã nguồn (backend, frontend), script SQL (cài đặt, nâng cấp, sao lưu, phục hồi), báo cáo, readme.txt

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN

TP. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng ..... năm 2026
Giảng viên hướng dẫn
(Ký và ghi rõ họ tên)

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

LỜI CAM ĐOAN

Nhóm thực hiện xin cam đoan báo cáo đồ án học phần Hệ thống thông tin doanh nghiệp với đề tài "Xây dựng hệ thống thông tin cho doanh nghiệp thương mại Fashion Store – phân hệ CRM" là sản phẩm do chính các thành viên trong nhóm khảo sát, phân tích, thiết kế, lập trình và biên soạn dưới sự hướng dẫn của giảng viên phụ trách học phần.

Toàn bộ nội dung mô tả phân tích hệ thống, thiết kế cơ sở dữ liệu, chức năng cài đặt và hướng dẫn sử dụng đều được xây dựng dựa trên mã nguồn Fashion_store (backend, frontend, script SQL) mà nhóm trực tiếp phát triển. Những nội dung tham khảo từ tài liệu bên ngoài đều được ghi trong phần Tài liệu tham khảo. Nhóm không sao chép báo cáo của nhóm khác và xin chịu trách nhiệm trước Khoa và Nhà trường về tính trung thực của nội dung.

TP. Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2026
Đại diện nhóm thực hiện
(Ký và ghi rõ họ tên)

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

LỜI CẢM ƠN

Nhóm xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám hiệu Trường Đại học Sài Gòn và quý thầy cô Khoa Công nghệ Thông tin đã tạo điều kiện về chương trình đào tạo, phòng thực hành và tài nguyên học tập để nhóm hoàn thành đồ án.

Nhóm đặc biệt cảm ơn giảng viên phụ trách học phần Hệ thống thông tin doanh nghiệp đã cung cấp kiến thức về khảo sát hiện trạng, phân tích hệ thống bằng sơ đồ chức năng và sơ đồ luồng dữ liệu, thiết kế cơ sở dữ liệu và triển khai hệ thống thông tin. Những kiến thức này là cơ sở trực tiếp để nhóm thực hiện đề tài.

Do thời gian và kinh nghiệm còn hạn chế, báo cáo khó tránh khỏi thiếu sót. Nhóm rất mong nhận được nhận xét và góp ý của quý thầy cô để đề tài được hoàn thiện hơn.

Nhóm thực hiện đề tài

studeersnel

messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

TÓM TẮT ĐỀ TÀI

Đề tài xây dựng hệ thống thông tin cho Fashion Store – doanh nghiệp thương mại kinh doanh thời trang nam – với trọng tâm là phân hệ quản lý quan hệ khách hàng (CRM). Nhóm khảo sát hiện trạng bằng bảng 20 câu hỏi, phân tích hệ thống bằng sơ đồ chức năng (BFD), sơ đồ ngữ cảnh, sơ đồ luồng dữ liệu mức đỉnh và mức dưới đỉnh, thiết kế cơ sở dữ liệu 17 bảng trên SQL Server đạt dạng chuẩn 3NF.

Ứng dụng được xây dựng theo kiến trúc ba tầng: giao diện HTML/CSS/JavaScript, REST API bằng ASP.NET Core (.NET 8) với xác thực JWT, băm mật khẩu BCrypt, phân quyền theo vai trò và Entity Framework Core truy cập SQL Server. Khách hàng đăng ký, đăng nhập, chỉnh sửa hồ sơ, xem sản phẩm, gửi phản hồi và đánh giá, thực hiện khảo sát. Người quản lý có API để thêm, khóa tài khoản khách hàng, tiếp nhận và phúc đáp phản hồi, tạo bảng khảo sát bốn loại câu hỏi và phát phiếu đến khách hàng; giao diện quản lý trình bày đầy đủ bố cục báo cáo thống kê tỷ lệ độ tuổi, sở thích và kết quả khảo sát. Đề tài xây dựng phương án sao lưu – phục hồi cơ sở dữ liệu (Full, Differential, Transaction Log), phương án cài đặt, chuyển đổi, hướng dẫn sử dụng và đánh giá trung thực mức hoàn thiện cùng các hạn chế cần khắc phục.

Từ khóa: *hệ thống thông tin doanh nghiệp, CRM, khảo sát khách hàng, ASP.NET Core Web API, JWT, SQL Server, DFD, ERD.*

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN **3**
LỜI CẢM ƠN **4**
TÓM TẮT ĐỀ TÀI **5**
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP VÀ ĐỀ TÀI **13**
1.1. Lý do chọn đề tài 13
1.2. Mục tiêu của đồ án 13
1.2.1. Mục tiêu tổng quát 13
1.2.2. Mục tiêu cụ thể 13
1.3. Phạm vi đề tài 14
1.4. Giới thiệu doanh nghiệp 14
1.4.1. Giới thiệu chung 14
1.4.2. Hoạt động và mô hình kinh doanh 15
1.4.3. Nhân sự và cơ cấu tổ chức 15
1.5. Phương pháp thực hiện 16
1.6. Bố cục báo cáo 16
CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT HỆ THỐNG THÔNG TIN CỦA DOANH NGHIỆP **17**
2.1. Mục tiêu và phương pháp khảo sát 17
2.2. Bảng câu hỏi điều tra 17
2.3. Tổng hợp kết quả khảo sát 18
2.4. Kết luận khảo sát 18
CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG THÔNG TIN **20**
3.1. Bài toán và mô tả hoạt động của hệ thống 20
3.1.1. Quản lý hệ thống và phân quyền 20
3.1.2. Quản trị hồ sơ khách hàng 20
3.1.3. Quản lý sản phẩm và đơn hàng 20
3.1.4. Quản lý phản hồi và đánh giá 20
3.1.5. Quản lý chiến dịch khảo sát 21
3.1.6. Báo cáo và phân tích CRM 21
3.2. Yêu cầu chức năng và phi chức năng 21
3.3. Sơ đồ chức năng (BFD) 22
3.4. Sơ đồ ngữ cảnh 24
3.5. Sơ đồ luồng dữ liệu mức đỉnh (DFD mức 1) 25
3.6. Sơ đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh (DFD mức 2) 26
3.6.1. Phân rã tiến trình 1.0 – Quản lý hệ thống & phân quyền 27
3.6.2. Phân rã tiến trình 2.0 – Quản trị hồ sơ khách hàng 28

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

3.6.3. Phân rã tiến trình 3.0 – Quản lý sản phẩm & đơn hàng....29
3.6.4. Phân rã tiến trình 4.0 – Quản lý phản hồi & đánh giá....30
3.6.5. Phân rã tiến trình 5.0 – Quản lý chiến dịch khảo sát....31
3.6.6. Phân rã tiến trình 6.0 – Báo cáo & phân tích CRM....32
3.7. Quy tắc nghiệp vụ....32
CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN....34
4.1. Kiến trúc tổng thể....34
4.1.1. Cơ chế xác thực và phân quyền JWT....37
4.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu....37
4.2.1. Sơ đồ thực thể – liên kết (ERD)....37
4.2.2. Lược đồ quan hệ....41
4.2.3. Mô tả các bảng và thuộc tính....42
4.3. Thiết kế phân quyền....48
4.4. Thiết kế giao diện....48
4.4.1. Giao diện khách hàng....49
4.4.2. Giao diện quản lý....51
CHƯƠNG 5. CÀI ĐẶT CƠ SỞ DỮ LIỆU, SAO LƯU – PHỤC HỒI VÀ GIAO DIỆN ADMIN....54
5.1. Cài đặt cơ sở dữ liệu....54
5.1.1. Đồng bộ mật khẩu với BCrypt (bắt buộc khi dùng API)....54
5.1.2. Phương án khởi tạo bằng Entity Framework....54
5.2. Dữ liệu demo và tài khoản kiểm thử....55
5.3. Phương án sao lưu và phục hồi cơ sở dữ liệu....56
5.3.1. Quy trình sao lưu....56
5.3.2. Các kịch bản phục hồi....57
5.4. Giao diện Admin và đối chiếu yêu cầu phần II....57
CHƯƠNG 6. MÔ PHỎNG HỆ THỐNG CRM....59
6.1. Chức năng của người quản lý (4.1)....59
6.1.1. Thêm khách hàng mới (QL1)....59
6.1.2. Xóa khách hàng và khóa tài khoản (QL2, QL3)....59
6.1.3. Tiếp nhận và phúc đáp phản hồi (QL4)....60
6.1.4. Báo cáo tỷ lệ độ tuổi và sở thích (QL5)....60
6.1.5. Tạo bảng khảo sát và gửi đến khách hàng (QL6)....60
6.1.6. Thống kê kết quả khảo sát (QL7)....60
6.2. Chức năng của khách hàng (4.3)....60
6.2.1. Đăng ký và đăng nhập (KH1, KH2)....61
6.2.2. Chỉnh sửa thông tin (KH3)....61
6.2.3. Gửi phản hồi và đánh giá (KH4)....61

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

6.2.4. Nhận và thực hiện khảo sát (KH5)....61
6.3. Kịch bản kiểm thử chức năng....61
CHƯƠNG 7. CÀI ĐẶT, BẢO TRÌ VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG....63
7.1. Yêu cầu hệ thống....63
7.2. Phương án cài đặt....63
7.2.1. Các bước cài đặt hệ thống....63
7.2.2. Phương án chuyển đổi từ hệ thống cũ sang hệ thống mới....64
7.3. Bảo trì hệ thống....65
7.4. Hướng dẫn sử dụng....65
7.4.1. Dành cho khách hàng....65
7.4.2. Dành cho người quản lý....65
CHƯƠNG 8. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN....67
8.1. Những gì đã thực hiện được....67
8.2. Ưu điểm và hạn chế....67
8.3. Hướng phát triển....68
CHƯƠNG 9. QUẢN LÝ DỰ ÁN, PHÂN CÔNG VÀ TỰ ĐÁNH GIÁ....70
9.1. Kế hoạch làm việc 15 tuần....70
9.2. Phân công công việc và tự đánh giá....70
9.3. Quản lý rủi ro....71
KẾT LUẬN....72
TÀI LIỆU THAM KHẢO....73
PHỤ LỤC A. DANH SÁCH ENDPOINT CỦA API....74
PHỤ LỤC B. DANH MỤC KIỂM TRA TRƯỚC KHI NỘP....75
DANH MỤC HÌNH....9
DANH MỤC BẢNG....10
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT....12

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

DANH MỤC HÌNH

Hình 1. Sơ đồ chức năng (BFD) của hệ thống Fashion Store & CRM.....23
Hình 2. Sơ đồ ngữ cảnh (DFD mức 0) của hệ thống Fashion Store & CRM.....24
Hình 3. Sơ đồ luồng dữ liệu mức đỉnh (DFD mức 1) của hệ thống.....25
Hình 4. DFD mức 2 – tiến trình 1.0 Quản lý hệ thống & phân quyền.....27
Hình 5. DFD mức 2 – tiến trình 2.0 Quản trị hồ sơ khách hàng.....28
Hình 6. DFD mức 2 – tiến trình 3.0 Quản lý sản phẩm & đơn hàng.....29
Hình 7. DFD mức 2 – tiến trình 4.0 Quản lý phản hồi & đánh giá.....30
Hình 8. DFD mức 2 – tiến trình 5.0 Quản lý chiến dịch khảo sát.....31
Hình 9. DFD mức 2 – tiến trình 6.0 Báo cáo & phân tích CRM.....32
Hình 10. Kiến trúc tổng thể ba tầng của hệ thống.....35
Hình 11. Sơ đồ thực thể – liên kết (ERD) tổng quan của cơ sở dữ liệu Fashion_store.....38
Hình 12. ERD chi tiết – tài khoản, khách hàng, sản phẩm, đơn hàng.....39
Hình 13. ERD chi tiết – phân hệ phản hồi và đánh giá.....40
Hình 14. ERD chi tiết – phân hệ khảo sát khách hàng.....41
Hình 15. Màn hình đăng nhập.....49
Hình 16. Màn hình đăng ký khách hàng.....50
Hình 17. Trang chủ cửa hàng.....50
Hình 18. Danh sách sản phẩm.....50
Hình 19. Trang hồ sơ khách hàng.....50
Hình 20. Danh sách và làm khảo sát.....51
Hình 21. Gửi phản hồi, đánh giá sản phẩm.....51
Hình 22. Trang tổng quan của quản lý.....51
Hình 23. Danh sách khách hàng (tìm kiếm, lọc, sắp xếp).....52
Hình 24. Thêm khách hàng mới.....52
Hình 25. Tiếp nhận và phúc đáp phản hồi.....52
Hình 26. Tạo khảo sát và xem kết quả.....52
Hình 27. Báo cáo thống kê CRM.....53

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1. Phạm vi chức năng và mức triển khai....14
Bảng 2. Các hoạt động chính của doanh nghiệp và phân hệ phụ trách....15
Bảng 3. Nhân sự của doanh nghiệp (theo dữ liệu mẫu trong CSDL)....15
Bảng 4. Bảng câu hỏi khảo sát hiện trạng HTTT của Fashion Store....17
Bảng 5. Tổng hợp kết quả khảo sát (số liệu minh họa, n = 5 nhân sự)....18
Bảng 6. Yêu cầu chức năng của phân hệ CRM (đối chiếu mục III.4 của biên bản)....21
Bảng 7. Yêu cầu phi chức năng....21
Bảng 8. Danh sách luồng dữ liệu của sơ đồ ngữ cảnh....24
Bảng 9. Các kho dữ liệu của hệ thống....26
Bảng 10. Các quy tắc nghiệp vụ của hệ thống....32
Bảng 11. Công nghệ sử dụng....36
Bảng 12. Cấu trúc thư mục chính của mã nguồn....36
Bảng 13. Danh sách 17 bảng của cơ sở dữ liệu Fashion_store....42
Bảng 14. Bảng VAITRO – Danh mục vai trò....43
Bảng 15. Bảng TAIKHOAN – Tài khoản đăng nhập....43
Bảng 16. Bảng QUANLY – Hồ sơ người quản lý....43
Bảng 17. Bảng KHACHHANG – Hồ sơ khách hàng....44
Bảng 18. Bảng DANHMUC – Danh mục sản phẩm/sở thích....44
Bảng 19. Bảng KHACHHANG_SOTHICH – Sở thích của khách (N–N)....44
Bảng 20. Bảng SANPHAM – Sản phẩm....44
Bảng 21. Bảng SOLUONGSP – Biến thể (size, màu, tồn)....45
Bảng 22. Bảng DONHANG – Đơn hàng....45
Bảng 23. Bảng CHITIETDONHANG – Chi tiết đơn hàng....45
Bảng 24. Bảng PHANHOI – Phản hồi khách hàng....46
Bảng 25. Bảng DANHGIA – Đánh giá sản phẩm....46
Bảng 26. Bảng KHAOSAT – Bài khảo sát....46
Bảng 27. Bảng CAUHOI_KHAOSAT – Câu hỏi khảo sát....47
Bảng 28. Bảng LUACHON_CAUHOI – Phương án câu hỏi....47
Bảng 29. Bảng PHIEUKHAOSAT – Phiếu khảo sát phát cho khách....47
Bảng 30. Bảng TRALOI_KHAOSAT – Câu trả lời khảo sát....47
Bảng 31. Ma trận phân quyền theo nhóm endpoint của API....48
Bảng 32. Sơ đồ điều hướng các màn hình....48
Bảng 33. Dữ liệu mẫu được nạp sẵn bởi script SQL....55
Bảng 34. Tài khoản dùng để kiểm thử (mật khẩu 123456 sau khi chạy lệnh ở mục 5.1.1)....55
Bảng 35. Chiến lược sao lưu....56
Bảng 36. Kịch bản phục hồi....57
Bảng 37. Đối chiếu yêu cầu giao diện ADMIN (mục II.2)....57

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

Bảng 38. Ánh xạ chức năng quản lý với mã nguồn và mức hoàn thiện.....59
Bảng 39. Ánh xạ chức năng khách hàng với mã nguồn và mức hoàn thiện.....60
Bảng 40. Kịch bản kiểm thử chức năng CRM.....61
Bảng 41. Yêu cầu phần mềm và phần cứng.....63
Bảng 42. Sự cố thường gặp khi cài đặt.....64
Bảng 43. Kế hoạch bảo trì.....65
Bảng 44. Đánh giá ưu điểm.....67
Bảng 45. Các hạn chế và đề xuất khắc phục.....67
Bảng 46. Kế hoạch làm việc của nhóm trong 15 tuần.....70
Bảng 47. Bảng phân công công việc và tự đánh giá.....70
Bảng 48. Rủi ro của dự án và biện pháp xử lý.....71
Bảng 49. Danh sách endpoint của backend FashionCRM.API (tiền tố http://localhost:5000).74
Bảng 50. Danh mục kiểm tra theo biên bản đánh giá.....75

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Nguyên nghĩa	Giải thích
HTTT	Hệ thống thông tin	Tập hợp con người, dữ liệu, quy trình và công nghệ xử lý thông tin
HTTTDN	Hệ thống thông tin doanh nghiệp	Tên học phần
CRM	Customer Relationship Management	Quản lý quan hệ khách hàng
HRM	Human Resource Management	Quản lý nguồn nhân lực
MRP	Material Requirements Planning	Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu
BFD	Business Function Diagram	Sơ đồ chức năng nghiệp vụ
DFD	Data Flow Diagram	Sơ đồ luồng dữ liệu
ERD	Entity Relationship Diagram	Sơ đồ thực thể – liên kết
CSDL	Cơ sở dữ liệu	Database
PK / FK	Primary Key / Foreign Key	Khóa chính / khóa ngoại
3NF	Third Normal Form	Dạng chuẩn 3
MVC	Model – View – Controller	Mẫu kiến trúc của bản ứng dụng tham chiếu
ORM	Object Relational Mapping	Ánh xạ đối tượng – quan hệ
EF Core	Entity Framework Core	Thư viện ORM của .NET
SQL	Structured Query Language	Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc
SSMS	SQL Server Management Studio	Công cụ quản trị SQL Server
CDN	Content Delivery Network	Mạng phân phối nội dung (nạp thư viện web)
CSRF	Cross-Site Request Forgery	Tấn công giả mạo yêu cầu liên trang
JSON	JavaScript Object Notation	Định dạng trao đổi dữ liệu
SKU	Stock Keeping Unit	Mã định danh biến thể hàng hóa
JWT	JSON Web Token	Token xác thực chứa thông tin người dùng, có chữ ký
REST API	Representational State Transfer	Kiểu thiết kế dịch vụ web trao đổi JSON qua HTTP
DTO	Data Transfer Object	Đối tượng truyền dữ liệu giữa API và giao diện
BCrypt	—	Thuật toán băm mật khẩu có muối

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP VÀ ĐỀ TÀI

1.1. Lý do chọn đề tài

Trong lĩnh vực bán lẻ thời trang, sản phẩm không chỉ cạnh tranh bằng giá mà còn bằng trải nghiệm và mức độ thấu hiểu khách hàng. Một cửa hàng thời trang nam thường có hàng trăm khách hàng quen với sở thích rất khác nhau: người trẻ thiên về áo thun oversize và hoodie, người đi làm ưa sơ mi công sở và quần tây, nhóm trung niên chuộng áo khoác và polo. Nếu thông tin khách hàng nằm rải rác trong sổ tay, tin nhắn Zalo hoặc các bảng tính riêng lẻ, doanh nghiệp rất khó trả lời những câu hỏi cơ bản: khách hàng thuộc nhóm tuổi nào, thích dòng sản phẩm nào, có hài lòng với chất lượng hay không và mẫu áo sắp ra mắt có được thị trường đón nhận hay không.

Hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (Customer Relationship Management – CRM) là một phân hệ quan trọng của hệ thống thông tin doanh nghiệp (HTTTDN). CRM tập trung hóa dữ liệu khách hàng, ghi nhận phản hồi và đánh giá, thăm dò ý kiến trước khi tung sản phẩm mới và cung cấp số liệu thống kê phục vụ quyết định của người quản lý. Vì vậy nhóm chọn xây dựng hệ thống thông tin cho doanh nghiệp thương mại **Fashion Store** (cửa hàng thời trang nam) với trọng tâm là phân hệ CRM, đúng theo yêu cầu mục III.4 của biên bản đánh giá đồ án học phần Hệ thống thông tin doanh nghiệp (mã học phần 841065), đồng thời mở rộng thêm các phân hệ sản phẩm và đơn hàng để dữ liệu CRM gắn với hoạt động bán hàng thực tế.

1.2. Mục tiêu của đồ án

1.2.1. Mục tiêu tổng quát

Khảo sát, phân tích, thiết kế và cài đặt một hệ thống thông tin cho doanh nghiệp thương mại thời trang nam theo kiến trúc tách lớp (giao diện web – REST API – cơ sở dữ liệu), trong đó phân hệ CRM giúp người quản lý đánh giá quá trình chăm sóc khách hàng, đo mức độ hài lòng và thăm dò nhu cầu khi chuẩn bị ra mắt sản phẩm mới.

1.2.2. Mục tiêu cụ thể

- Khảo sát hiện trạng hệ thống thông tin của doanh nghiệp bằng bảng câu hỏi 20 câu và rút ra kết luận về nhu cầu xây dựng hệ thống mới.

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

- Phân tích hệ thống bằng các sơ đồ chuẩn: sơ đồ chức năng (BFD), sơ đồ ngữ cảnh, sơ đồ luồng dữ liệu (DFD) mức đỉnh và mức dưới đỉnh cho cả 6 tiến trình.
- Thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ 17 bảng trên Microsoft SQL Server, đạt dạng chuẩn 3NF, có khóa chính, khóa ngoại và ràng buộc kiểm tra.
- Xây dựng **REST API** bằng ASP.NET Core (.NET 8), xác thực **JWT**, băm mật khẩu **BCrypt**, phân quyền theo vai trò; xây dựng giao diện web HTML/CSS/JavaScript cho hai nhóm người dùng: khách hàng và người quản lý.
- Cài đặt các chức năng CRM theo mục III.4: quản lý khách hàng, khóa tài khoản, tiếp nhận phản hồi, báo cáo tỷ lệ độ tuổi và sở thích, tạo và gửi khảo sát, thống kê kết quả khảo sát; đồng thời chức năng của khách hàng: đăng ký, đăng nhập, chỉnh sửa thông tin, gửi phản hồi, thực hiện khảo sát.
- Xây dựng phương án sao lưu – phục hồi cơ sở dữ liệu (Full, Differential, Transaction Log), tài liệu cài đặt, bảo trì và hướng dẫn sử dụng; đánh giá trung thực mức độ hoàn thiện của từng chức năng.

1.3. Phạm vi đề tài

Theo biên bản đánh giá, phần III cho phép sinh viên chọn một trong ba hệ thống mô phỏng HRM, CRM hoặc MRP. Nhóm chọn **mô phỏng hệ thống CRM** (mục 4). Phần HRM (nhân sự – chấm công – lương) và MRP (nguyên vật liệu – sản xuất) không nằm trong phạm vi triển khai. Bảng dưới đây tóm tắt phạm vi và mức triển khai thực tế của từng nhóm chức năng (chi tiết ở mục 6.1 và 6.2).

Bảng 1. Phạm vi chức năng và mức triển khai

Nhóm chức năng	Nội dung	Mức triển khai
1. Hệ thống & phân quyền	Đăng ký, đăng nhập JWT, đổi mật khẩu, tạo tài khoản quản lý, vai trò, khóa/mở khóa	API đã có; còn lỗi vai trò Admin (mục 8.2)
2. Hồ sơ khách hàng (CRM)	Xem/sửa hồ sơ cá nhân, sở thích; quản lý, tìm kiếm, lọc, thêm, xóa khách hàng	API đã có; giao diện khách hàng nối API; giao diện quản lý chủ yếu dữ liệu minh họa
3. Sản phẩm & đơn hàng	Danh mục, sản phẩm, biến thể; xem sản phẩm; đặt hàng; duyệt đơn	API đã có; khách xem sản phẩm được; chưa có giao diện đặt hàng và quản trị sản phẩm
4. Phản hồi & đánh giá	Gửi phản hồi, đánh giá số sao, xem lịch sử; quản lý lọc, phúc đáp	API đã có; giao diện khách hàng nối API; giao diện quản lý chưa nối

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

Nhóm chức năng	Nội dung	Mức triển khai
5. Khảo sát	Tạo khảo sát 4 loại câu hỏi, phát phiếu, khách làm và nộp	API đã có; khách làm khảo sát nối API; giao diện quản lý chưa nối
6. Báo cáo thống kê	Tỷ lệ tuổi, sở thích, kết quả khảo sát, hài lòng, doanh thu	Giao diện minh họa; logic thống kê có ở bản MVC cũ, chưa có trong API mới
HRM, MRP	Không thực hiện (không chọn)	—

1.4. Giới thiệu doanh nghiệp

1.4.1. Giới thiệu chung

Fashion Store là doanh nghiệp thương mại kinh doanh thời trang nam, bán lẻ trực tiếp tại cửa hàng và qua kênh trực tuyến. Danh mục sản phẩm gồm 10 nhóm: áo thun nam oversize, áo polo nam dệt tổ ong, áo sơ mi nam công sở, áo sơ mi cổ tàu, áo khoác gió nam, áo hoodie và sweater nam, quần jean nam ống suông, quần tây và kaki nam, quần short nam dạo phố và đồ bộ thể thao nam. Mỗi sản phẩm có nhiều biến thể theo kích thước và màu sắc, mỗi biến thể có mã SKU, giá bán và số lượng tồn riêng.

Khách hàng mục tiêu là nam giới ở nhiều độ tuổi, từ học sinh trung học đến người đi làm và nhóm trên 35 tuổi. Đặc điểm này khiến việc hiểu cơ cấu độ tuổi và sở thích của khách hàng trở thành thông tin quản trị quan trọng, quyết định việc nên nhập hay thiết kế mẫu nào trong mùa tới.

1.4.2. Hoạt động và mô hình kinh doanh

Hoạt động của doanh nghiệp xoay quanh chuỗi giá trị bán lẻ: (1) quản lý danh mục và sản phẩm; (2) nhập hàng và lưu kho; (3) bán hàng và xử lý đơn; (4) chăm sóc khách hàng và thu thập ý kiến; (5) phân tích và ra quyết định. Phân hệ CRM của đồ án tập trung vào hai khâu cuối, nơi doanh nghiệp tương tác với khách hàng sau bán và trước khi ra mắt sản phẩm mới.

Bảng 2. Các hoạt động chính của doanh nghiệp và phân hệ phụ trách

Hoạt động	Mô tả	Phân hệ / bảng dữ liệu
Quản lý sản phẩm	Tạo danh mục, sản phẩm, biến thể (size, màu, SKU, giá, tồn)	DANHMUC, SANPHAM, SOLUONGSP
Bán hàng	Tiếp nhận đơn, xác nhận, giao hàng	DONHANG, CHITIETDONHANG
Chăm sóc khách hàng	Quản lý hồ sơ, tiếp nhận và phúc đáp phản hồi, đánh giá sao	CRM (KHACHHANG, PHANHOI, DANHGIA)

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

Hoạt động	Mô tả	Phân hệ / bảng dữ liệu
Thăm dò thị trường	Khảo sát khách hàng về mẫu áo mới trước khi nhập/sản xuất	CRM (KHAOSAT … TRALOI_KHAOSAT)
Quản trị hệ thống	Cấp tài khoản, phân quyền, khóa/mở khóa	VAITRO, TAIKHOAN, QUANLY

1.4.3. Nhân sự và cơ cấu tổ chức

Cơ cấu nhân sự mô phỏng trong dữ liệu mẫu (tệp `Fashion_store_edit1.sql`) gồm năm vị trí, mỗi vị trí gắn với một tài khoản quản lý. Trong dữ liệu mẫu này cả năm tài khoản đều thuộc vai trò **Quản lý** (MaVaiTro = 1) và được phân biệt bằng trường chức vụ; khách hàng thuộc vai trò **Khách hàng** (MaVaiTro = 2).

Bảng 3. Nhân sự của doanh nghiệp (theo dữ liệu mẫu trong CSDL)

Tài khoản	Họ tên	Chức vụ	Nhiệm vụ chính
admin	Quản Trị Viên Hệ Thống	Admin	Quản trị toàn hệ thống
manager01	Trần Đức Long	Quản lý Cửa Hàng	Điều hành cửa hàng, theo dõi báo cáo
sales01	Lê Thị Mai	Nhân viên Bán Hàng	Bán hàng, xử lý đơn
kho01	Nguyễn Văn Hùng	Nhân viên Kho	Nhập – xuất – kiểm kê hàng
crm01	Phạm Thu Hà	Nhân viên Chăm Sóc Khách Hàng	Tạo khảo sát, xử lý phản hồi (người tạo khảo sát mẫu)

1.5. Phương pháp thực hiện

Nhóm áp dụng quy trình phát triển hệ thống thông tin: khảo sát hiện trạng → phân tích (BFD, DFD) → thiết kế (CSDL, API, giao diện) → cài đặt → kiểm thử → triển khai và bảo trì. Phân tích hướng cấu trúc được dùng để mô hình hóa chức năng và luồng dữ liệu; thiết kế cơ sở dữ liệu theo mô hình thực thể – liên kết (ERD) rồi chuyển sang lược đồ quan hệ 3NF. Phần cài đặt dùng ASP.NET Core Web API, Entity Framework Core, SQL Server và giao diện HTML/CSS/JavaScript gọi API bằng `fetch`.

1.6. Bố cục báo cáo

Báo cáo gồm chín chương. Chương 1 giới thiệu doanh nghiệp và đề tài. Chương 2 trình bày khảo sát hệ thống thông tin. Chương 3 phân tích hệ thống bằng BFD và DFD. Chương 4 thiết kế kiến trúc, cơ sở dữ liệu, phân quyền và giao diện. Chương 5

studeersnel

messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

trình bày cài đặt cơ sở dữ liệu, sao lưu – phục hồi và giao diện Admin. Chương 6 mô tả phần mô phỏng hệ thống CRM và mức hoàn thiện. Chương 7 hướng dẫn cài đặt, bảo trì và sử dụng. Chương 8 tổng kết, nêu hạn chế và hướng phát triển. Chương 9 trình bày kế hoạch 15 tuần, phân công và tự đánh giá.

> **Về cách đánh giá mức hoàn thiện:** các nhận định ở mục 6, 8 và Phụ lục dựa trên việc đọc và đối chiếu mã nguồn trong gói nộp (backend, frontend, script SQL). Nhóm cần chạy thử từng kịch bản ở bảng kiểm thử (mục 6.3) và điền cột Kết quả trước khi nộp.

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT HỆ THỐNG THÔNG TIN CỦA DOANH NGHIỆP

2.1. Mục tiêu và phương pháp khảo sát

Khảo sát nhằm nắm hiện trạng hệ thống thông tin (HTTT) đang được doanh nghiệp sử dụng để quản lý khách hàng, từ đó xác định mức độ đáp ứng và các điểm cần cải tiến. Nhóm sử dụng phương pháp phỏng vấn kết hợp bảng câu hỏi điều tra đối với đại diện năm vị trí nhân sự của doanh nghiệp (mục 1.4.3) và quan sát quy trình tiếp nhận phản hồi, thăm dò khách hàng tại cửa hàng.

2.2. Bảng câu hỏi điều tra

Bảng câu hỏi gồm 20 câu, chia thành 5 nhóm, bám sát các thành phần của HTTT: con người, dữ liệu, quy trình, phần mềm/hạ tầng và an toàn thông tin.

Bảng 4. Bảng câu hỏi khảo sát hiện trạng HTTT của Fashion Store

STT	Câu hỏi	Phương án trả lời
A. Dữ liệu khách hàng		
1	Thông tin khách hàng hiện được lưu ở đâu?	☐ Sổ tay ☐ Excel ☐ Zalo/Facebook ☐ Phần mềm chuyên dụng
2	Hồ sơ khách hàng có ghi ngày sinh và sở thích hay không?	☐ Đầy đủ ☐ Một phần ☐ Không
3	Việc tra cứu một khách hàng cụ thể mất bao lâu?	☐ < 1 phút ☐ 1–5 phút ☐ > 5 phút
4	Dữ liệu có bị trùng lặp hoặc sai lệch giữa các nơi lưu trữ không?	☐ Thường xuyên ☐ Thỉnh thoảng ☐ Hiếm
B. Phản hồi & chăm sóc khách hàng		
5	Phản hồi của khách hàng được tiếp nhận qua kênh nào?	☐ Trực tiếp ☐ Điện thoại ☐ Mạng xã hội ☐ Website
6	Phản hồi có được ghi lại thành bản ghi có thể tra cứu về sau không?	☐ Luôn ☐ Đôi khi ☐ Không
7	Thời gian trung bình để phúc đáp một phản hồi?	☐ < 1 ngày ☐ 1–3 ngày ☐ > 3 ngày
8	Có theo dõi trạng thái xử lý (chưa xử lý/đang xử lý/đã xử lý) không?	☐ Có ☐ Không
9	Mức độ hài lòng của khách hàng có được đo bằng số liệu (số sao) không?	☐ Có ☐ Không
C. Khảo sát & thăm dò sản phẩm mới		
10	Doanh nghiệp có thăm dò ý kiến khách hàng trước khi nhập/sản xuất mẫu mới?	☐ Thường xuyên ☐ Đôi khi ☐ Chưa bao giờ
11	Hình thức thăm dò hiện nay là gì?	☐ Hỏi miệng ☐ Biểu mẫu giấy ☐ Google Forms ☐ Khác
12	Việc tổng hợp kết quả thăm dò mất bao lâu?	☐ < 1 giờ ☐ 1 ngày ☐ > 1 ngày

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

STT	Câu hỏi	Phương án trả lời
13	Kết quả thăm dò có được biểu diễn bằng biểu đồ không?	☐ Có ☐ Không
D. Báo cáo & ra quyết định		
14	Doanh nghiệp có thống kê cơ cấu độ tuổi khách hàng không?	☐ Có, tự động ☐ Có, thủ công ☐ Không
15	Doanh nghiệp có thống kê danh mục sản phẩm khách hàng ưa thích không?	☐ Có, tự động ☐ Có, thủ công ☐ Không
16	Số liệu hiện có đáp ứng nhu cầu ra quyết định của quản lý ở mức nào?	☐ Tốt ☐ Trung bình ☐ Kém
E. Phần mềm, hạ tầng & an toàn thông tin		
17	Nhân sự phân quyền truy cập dữ liệu khách hàng như thế nào?	☐ Theo vai trò ☐ Dùng chung một tài khoản ☐ Không phân quyền
18	Tài khoản khách hàng vi phạm/ngừng hoạt động có được khóa không?	☐ Có ☐ Không có cơ chế
19	Dữ liệu có được sao lưu định kỳ không?	☐ Hằng ngày ☐ Hằng tuần ☐ Không
20	Kỳ vọng lớn nhất đối với hệ thống mới?	☐ Tập trung dữ liệu ☐ Khảo sát tự động ☐ Báo cáo trực quan ☐ Bảo mật

2.3. Tổng hợp kết quả khảo sát

> **Lưu ý:** các tỷ lệ trong bảng tổng hợp dưới đây là **số liệu minh họa** do nhóm lập để trình bày cách tổng hợp. Nhóm cần thay bằng số liệu thu thập thực tế từ phiếu khảo sát trước khi nộp bản in.

Bảng 5. Tổng hợp kết quả khảo sát (số liệu minh họa, n = 5 nhân sự)

Nhóm	Phát hiện chính	Tỷ lệ
A. Dữ liệu khách hàng	Dữ liệu lưu rải rác ở Excel và mạng xã hội; thiếu ngày sinh/sở thích	4/5 trả lời lưu rời rạc; 3/5 thiếu ngày sinh
B. Phản hồi	Phản hồi tiếp nhận qua nhiều kênh, không có trạng thái xử lý	4/5 không theo dõi trạng thái
C. Khảo sát	Chủ yếu hỏi miệng hoặc biểu mẫu giấy; tổng hợp mất hơn 1 ngày	5/5 chưa có công cụ khảo sát tự động
D. Báo cáo	Không có thống kê tuổi, sở thích tự động	5/5 thống kê thủ công hoặc không có
E. Hạ tầng & ATTT	Dùng chung tài khoản; không có sao lưu định kỳ	3/5 dùng chung tài khoản; 4/5 không sao lưu

2.4. Kết luận khảo sát

Từ kết quả khảo sát, nhóm rút ra các kết luận về hiện trạng HTTT của doanh nghiệp: (1) dữ liệu khách hàng phân tán, thiếu trường phục vụ phân tích như ngày sinh

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

và sở thích; (2) quy trình tiếp nhận phản hồi chưa có trạng thái xử lý và không đo được mức độ hài lòng; (3) hoạt động thăm dò sản phẩm mới còn thủ công, tốn thời gian và không có biểu đồ; (4) quản trị chưa phân quyền rõ ràng và chưa có sao lưu định kỳ. Do đó cần xây dựng một HTTT tập trung, trong đó phân hệ CRM đáp ứng các yêu cầu: quản lý khách hàng, tiếp nhận phản hồi, tạo và phát khảo sát, báo cáo thống kê, phân quyền và sao lưu – phục hồi dữ liệu.

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG THÔNG TIN

3.1. Bài toán và mô tả hoạt động của hệ thống

Hệ thống phục vụ hai nhóm tác nhân: **Khách hàng** và **Quản lý** (gồm Admin và nhân sự được cấp quyền). Hoạt động của hệ thống được mô tả theo sáu nhóm nghiệp vụ tương ứng với sáu tiến trình ở DFD mức đỉnh.

3.1.1. Quản lý hệ thống và phân quyền

Mỗi người dùng có một tài khoản (TAIKHOAN) gắn với một vai trò (VAITRO). Tài khoản của người quản lý có hồ sơ trong bảng QUANLY, tài khoản khách hàng có hồ sơ trong bảng KHACHHANG. Khách hàng tự đăng ký với tên đăng nhập (4–50 ký tự), mật khẩu (từ 8 ký tự), họ tên, email hợp lệ, số điện thoại, ngày sinh (không ở tương lai), giới tính, địa chỉ và sở thích; hệ thống kiểm tra trùng tên đăng nhập và email, băm mật khẩu bằng BCrypt rồi tạo tài khoản, hồ sơ và danh sách sở thích trong cùng một giao dịch. Khi đăng nhập, hệ thống kiểm tra mật khẩu và trạng thái khóa rồi phát hành **token JWT** (hiệu lực 8 giờ) chứa mã tài khoản, tên đăng nhập, họ tên, vai trò; các yêu cầu sau gửi token trong tiêu đề `Authorization: Bearer`. Khách hàng có thể đổi mật khẩu; Admin tạo tài khoản quản lý, đổi vai trò, khóa/mở khóa, xóa tài khoản.

3.1.2. Quản trị hồ sơ khách hàng

Khách hàng xem và sửa hồ sơ của chính mình (họ tên, email, số điện thoại, ngày sinh, giới tính, địa chỉ, sở thích). Người quản lý xem danh sách khách hàng có phân trang, tìm kiếm theo họ tên/email/số điện thoại, lọc theo giới tính và trạng thái tài khoản, sắp xếp theo họ tên hoặc ngày đăng ký; thêm khách hàng kèm tài khoản, xóa khách hàng, khóa hoặc mở khóa tài khoản.

3.1.3. Quản lý sản phẩm và đơn hàng

Danh mục sản phẩm (10 nhóm) đồng thời là danh mục sở thích của khách hàng. Mỗi sản phẩm có nhiều biến thể (SKU, kích thước, màu, giá, tồn kho). Mọi người có thể xem, tìm kiếm, lọc sản phẩm theo danh mục, khoảng giá, trạng thái và sắp xếp theo giá, tên, tồn kho. Khách hàng đã đăng nhập đặt hàng: hệ thống kiểm tra sản phẩm tồn tại và đủ hàng, tính tổng tiền, trừ tồn kho và tạo đơn ở trạng thái "Chờ xác nhận".

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

Người quản lý xem danh sách đơn và cập nhật trạng thái đơn (Đã xác nhận, Đang giao, Đã giao, Đã hủy).

3.1.4. Quản lý phản hồi và đánh giá

Khách hàng gửi phản hồi gồm tiêu đề, nội dung, loại phản hồi và sản phẩm liên quan (không bắt buộc); phản hồi mới có trạng thái "Chưa xử lý" và mã khách hàng luôn lấy từ token đăng nhập. Khách hàng cũng có thể đánh giá sản phẩm từ 1 đến 5 sao kèm nhận xét (mỗi khách chỉ đánh giá một lần cho mỗi sản phẩm) và xem lại lịch sử phản hồi, đánh giá của mình. Người quản lý xem danh sách phản hồi, lọc theo trạng thái, loại, tìm theo tiêu đề hoặc tên khách, sau đó nhập nội dung phúc đáp; hệ thống ghi người xử lý, thời điểm xử lý và cập nhật trạng thái.

3.1.5. Quản lý chiến dịch khảo sát

Người quản lý tạo bài khảo sát gồm tên, mô tả, ngày bắt đầu, ngày kết thúc (không nhỏ hơn ngày bắt đầu) và các câu hỏi thuộc bốn loại: một lựa chọn, nhiều lựa chọn, tự luận, đánh giá sao. Sau đó quản lý phát hành phiếu khảo sát (PHIEUKHAOSAT, trạng thái "Đang làm") đến danh sách khách hàng được chọn; mỗi khách chỉ có một phiếu cho mỗi khảo sát. Khách hàng xem các phiếu được giao, trả lời và nộp; phiếu chuyển sang "Đã hoàn thành" kèm ngày nộp và không nộp lại được.

3.1.6. Báo cáo và phân tích CRM

Phân hệ báo cáo cung cấp cho người quản lý: (1) tỷ lệ khách hàng theo nhóm tuổi tính từ ngày sinh; (2) xu hướng sở thích theo danh mục; (3) kết quả khảo sát theo từng câu hỏi (chỉ tính phiếu đã hoàn thành) hiển thị bằng biểu đồ; (4) mức độ hài lòng từ số sao đánh giá và doanh thu từ đơn hàng.

3.2. Yêu cầu chức năng và phi chức năng

Bảng 6. Yêu cầu chức năng của phân hệ CRM (đối chiếu mục III.4 của biên bản)

Mã	Chức năng	Tác nhân	Mô tả
QL1	Thêm khách hàng mới	Quản lý	Tạo tài khoản + hồ sơ khách hàng đầy đủ thông tin
QL2	Xóa khách hàng	Quản lý	Xóa hồ sơ khách hàng
QL3	Khóa tài khoản khách hàng	Quản lý	Khóa/mở khóa tài khoản
QL4	Tiếp nhận phản hồi	Quản lý	Xem, tìm kiếm, lọc, phúc đáp phản hồi

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

Mã	Chức năng	Tác nhân	Mô tả
QL5	Báo cáo khách hàng	Quản lý	Tỷ lệ độ tuổi, tỷ lệ sở thích
QL6	Tạo khảo sát và gửi	Quản lý	Tạo bảng khảo sát, phát phiếu đến tài khoản khách hàng
QL7	Thống kê kết quả khảo sát	Quản lý	Thống kê kết quả theo câu hỏi
KH1	Đăng ký tài khoản	Khách hàng	Đăng ký kèm kiểm tra trùng và băm mật khẩu
KH2	Đăng nhập	Khách hàng	Đăng nhập, nhận token JWT
KH3	Chỉnh sửa thông tin	Khách hàng	Tự cập nhật hồ sơ, đổi mật khẩu
KH4	Gửi phản hồi về sản phẩm	Khách hàng	Phản hồi, đánh giá số sao
KH5	Nhận và thực hiện khảo sát	Khách hàng	Xem phiếu được giao, trả lời, nộp

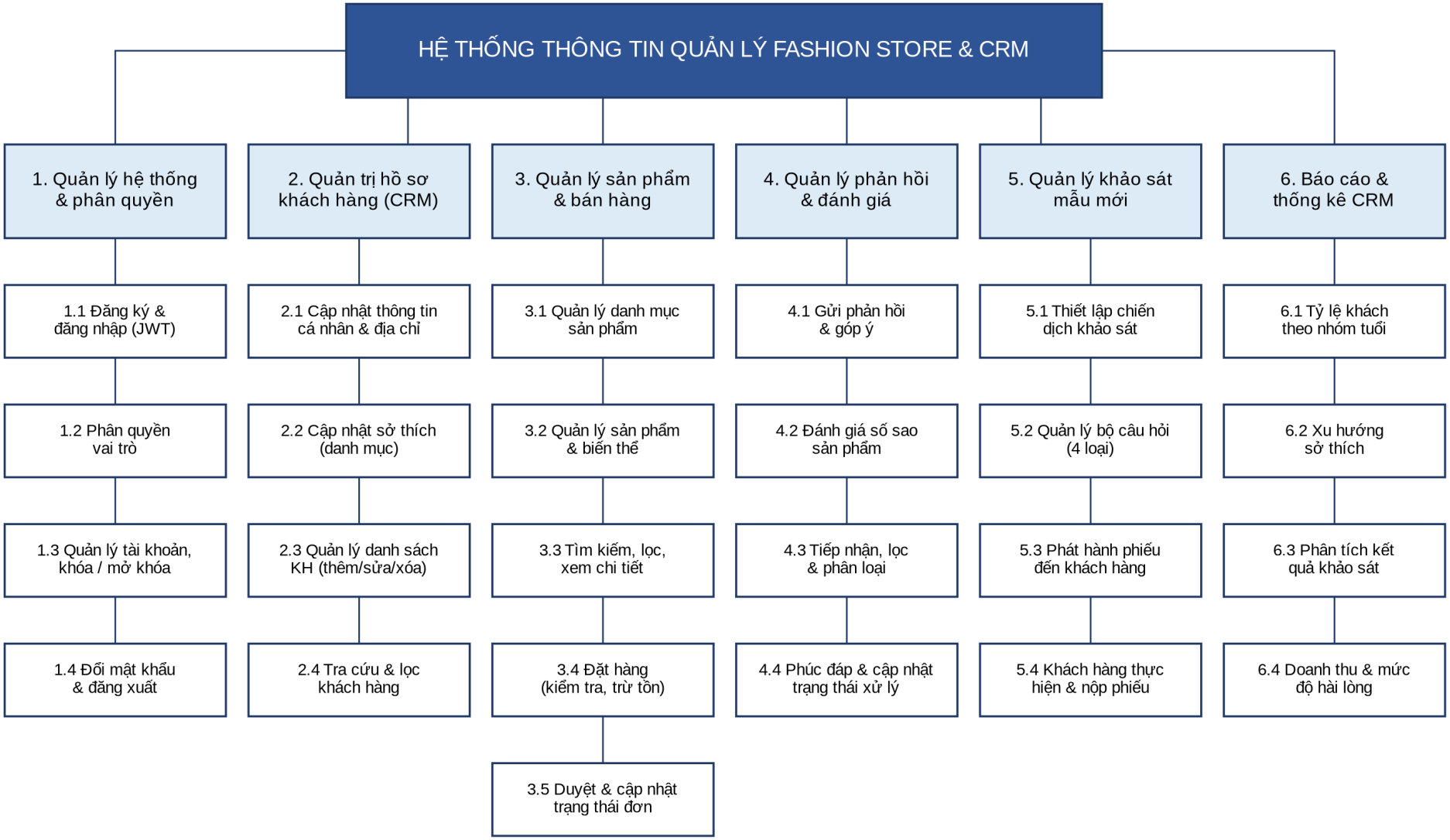
Bảng 7. Yêu cầu phi chức năng

Mã	Thuộc tính	Yêu cầu
NFR1	Bảo mật	Xác thực JWT (hết hạn 8 giờ, ClockSkew = 0); mật khẩu băm BCrypt; phân quyền `[Authorize(Roles)]`; mã khách hàng lấy từ token; CORS giới hạn nguồn được phép
NFR2	Toàn vẹn dữ liệu	Khóa ngoại, UNIQUE, CHECK (số sao 1–5, trạng thái hợp lệ, ngày kết thúc ≥ ngày bắt đầu); giao dịch khi đăng ký
NFR3	Khả dụng	Thông báo lỗi tiếng Việt, phản hồi API thống nhất `ApiResponse` (Success, Message, Data); phân trang
NFR4	Bảo trì	Tách tầng giao diện – API – dữ liệu; DTO dạng record; Swagger mô tả API; script SQL cài đặt, sao lưu, phục hồi riêng
NFR5	Khả năng khôi phục	Sao lưu Full, Differential, Transaction Log; phục hồi theo chuỗi

3.3. Sơ đồ chức năng (BFD)

Sơ đồ chức năng phân rã hệ thống thành sáu nhóm chức năng cấp 1 và 25 chức năng chi tiết cấp 2. Mỗi nhóm tương ứng một tiến trình ở DFD mức đỉnh, mỗi chức năng cấp 2 tương ứng một tiến trình con ở DFD mức dưới đỉnh.

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

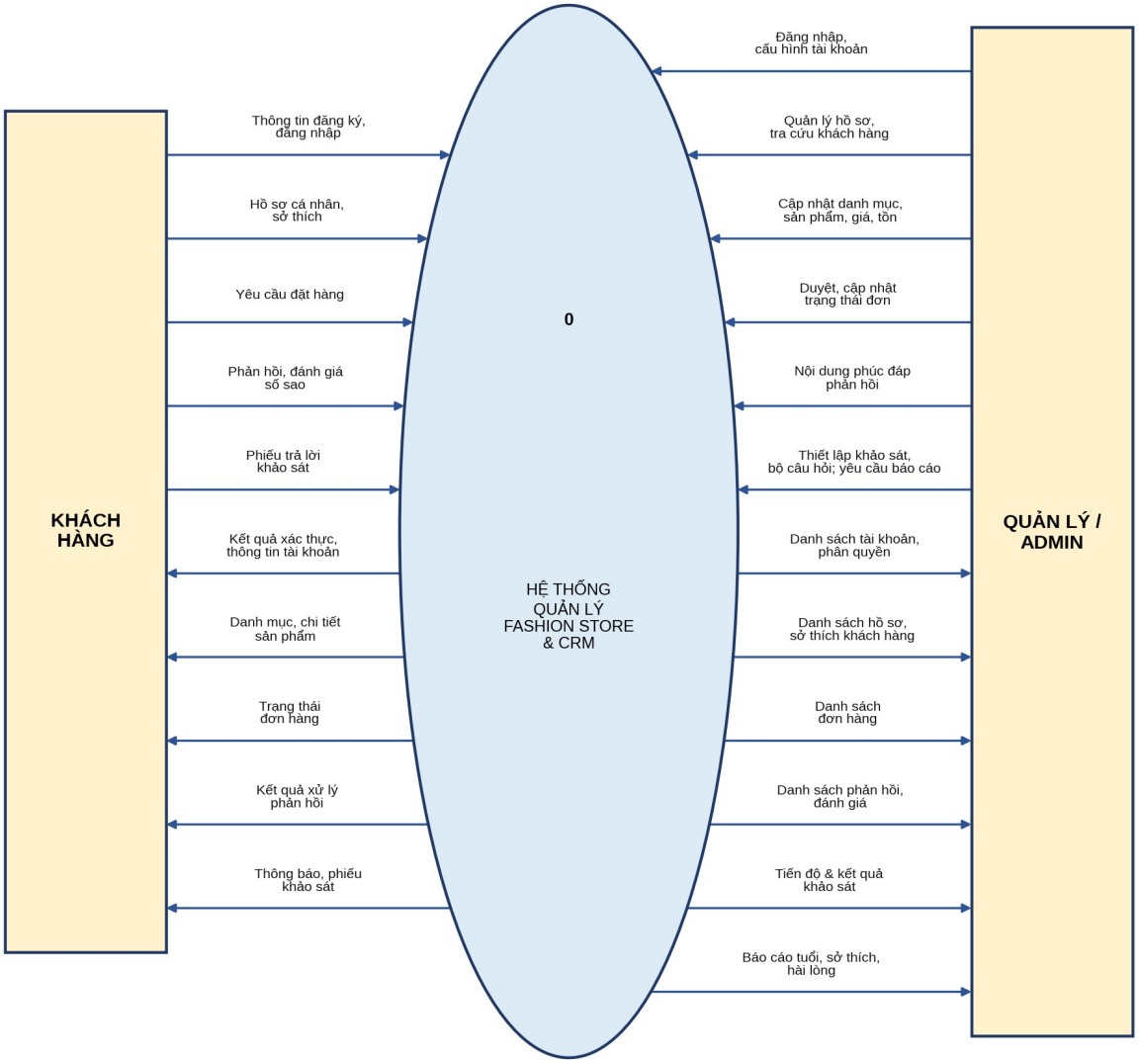


Hình 1. Sơ đồ chức năng (BFD) của hệ thống Fashion Store & CRM

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

3.4. Sơ đồ ngữ cảnh

Sơ đồ ngữ cảnh (DFD mức 0) xem toàn bộ hệ thống là một tiến trình duy nhất, trao đổi dữ liệu với hai tác nhân ngoài là Khách hàng và Quản lý/Admin.



Hình 2. Sơ đồ ngữ cảnh (DFD mức 0) của hệ thống Fashion Store & CRM

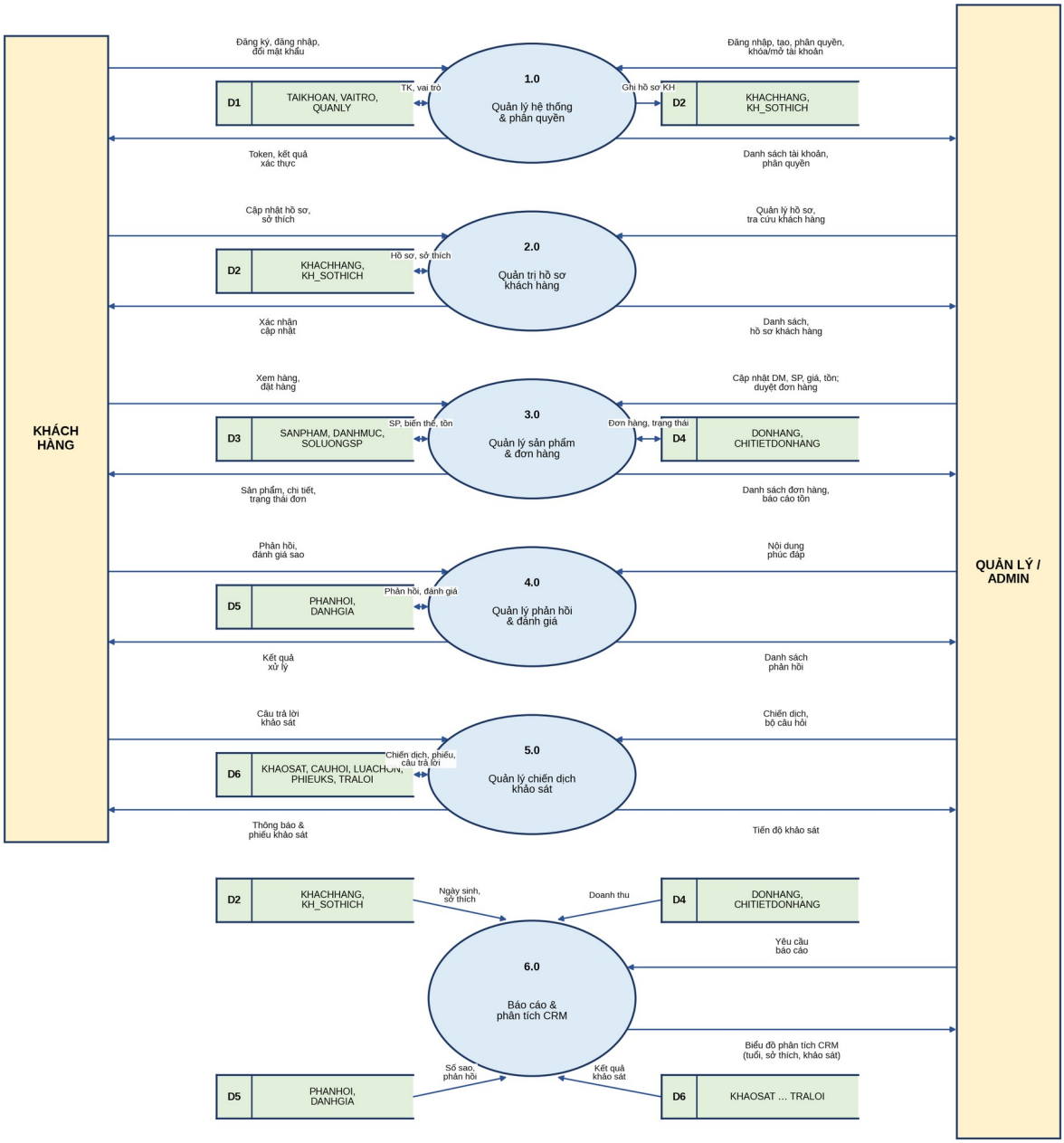
Bảng 8. Danh sách luồng dữ liệu của sơ đồ ngữ cảnh

Tác nhân	Luồng vào hệ thống	Luồng ra khỏi hệ thống
Khách hàng	Thông tin đăng ký, đăng nhập; hồ sơ cá nhân, sở thích; yêu cầu đặt hàng; phản hồi, đánh giá số sao; phiếu trả lời khảo sát	Kết quả xác thực, thông tin tài khoản; danh mục, chi tiết sản phẩm; trạng thái đơn hàng; kết quả xử lý phản hồi; thông báo, phiếu khảo sát
Quản lý / Admin	Đăng nhập, cấu hình tài khoản; quản lý hồ sơ, tra cứu khách hàng; cập nhật danh mục, sản phẩm, giá, tồn; duyệt đơn; nội dung phúc đáp; thiết lập khảo sát, yêu cầu báo cáo	Danh sách tài khoản, phân quyền; danh sách hồ sơ, sở thích; danh sách đơn hàng; danh sách phản hồi, đánh giá; tiến độ, kết quả khảo sát; báo cáo tuổi, sở thích, hài lòng

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

3.5. Sơ đồ luồng dữ liệu mức đỉnh (DFD mức 1)

DFD mức 1 phân rã tiến trình 0 thành sáu tiến trình: 1.0 Quản lý hệ thống & phân quyền, 2.0 Quản trị hồ sơ khách hàng, 3.0 Quản lý sản phẩm & đơn hàng, 4.0 Quản lý phản hồi & đánh giá, 5.0 Quản lý chiến dịch khảo sát, 6.0 Báo cáo & phân tích CRM, cùng sáu kho dữ liệu D1–D6. Các kho được vẽ lặp theo từng tiến trình để các đường luồng không giao nhau.



Chú thích: chữ nhật = tác nhân ngoài; elip = tiến trình; hai vạch song song = kho dữ liệu (kho được vẽ lặp theo từng tiến trình để tránh cắt đường); mũi tên hai đầu = đọc/ghi.

Hình 3. Sơ đồ luồng dữ liệu mức đỉnh (DFD mức 1) của hệ thống

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

Bảng 9. Các kho dữ liệu của hệ thống

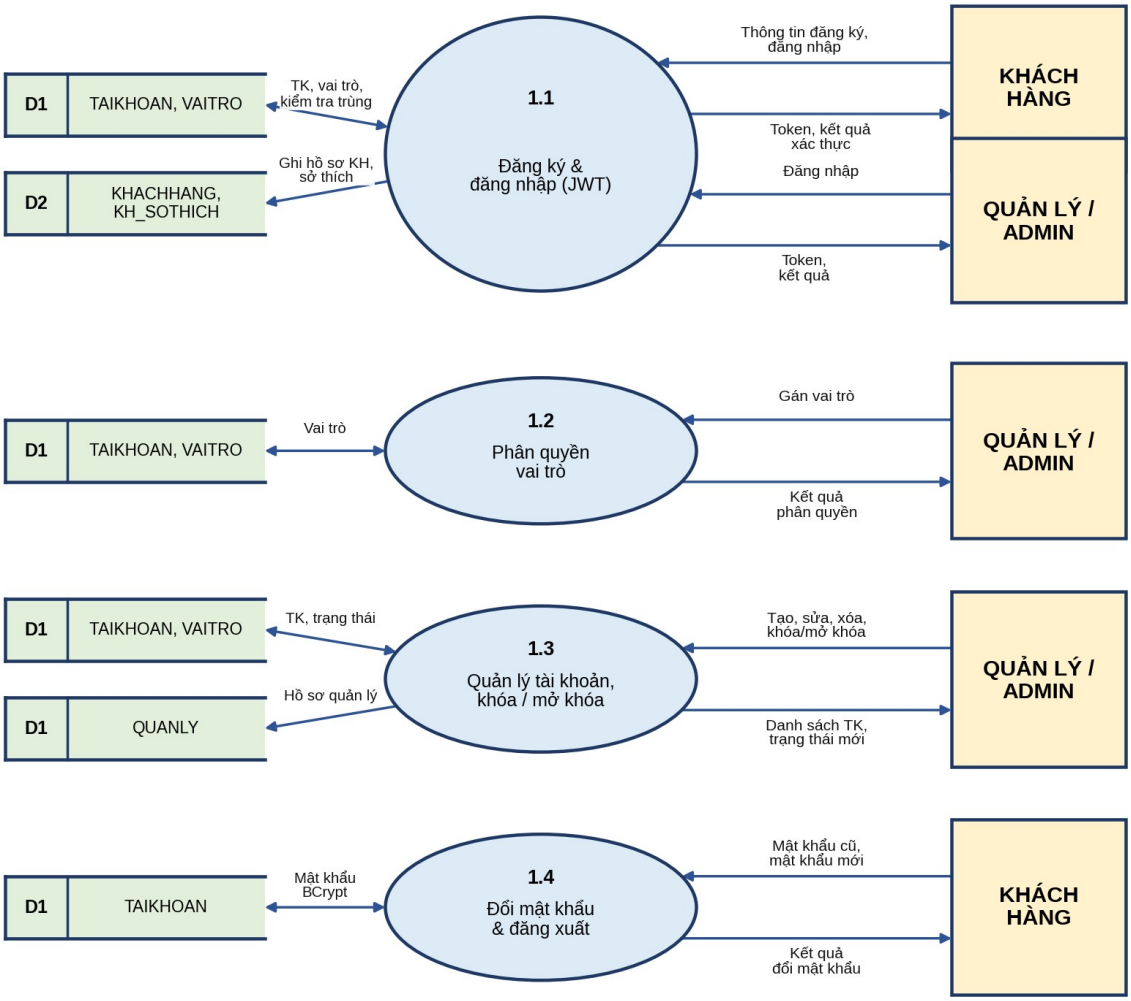
Kho	Bảng trong CSDL	Nội dung
D1	TAIKHOAN, VAITRO, QUANLY	Tài khoản đăng nhập, vai trò, trạng thái khóa, hồ sơ người quản lý
D2	KHACHHANG, KHACHHANG_SOTHICH	Hồ sơ khách hàng (ngày sinh, giới tính, địa chỉ) và sở thích
D3	DANHMUC, SANPHAM, SOLUONGSP	Danh mục, sản phẩm, biến thể (size, màu, giá, tồn)
D4	DONHANG, CHITIETDONHANG	Đơn hàng và chi tiết đơn hàng
D5	PHANHOI, DANHGIA	Phản hồi của khách, phúc đáp của quản lý, đánh giá số sao
D6	KHAOSAT, CAUHOI_KHAOSAT, LUACHON_CAUHOI, PHIEUKHAOSAT, TRALOI_KHAOSAT	Bài khảo sát, câu hỏi, phương án, phiếu phát cho khách và câu trả lời

3.6. Sơ đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh (DFD mức 2)

Mỗi tiến trình của mức đỉnh được phân rã thành các tiến trình con tương ứng với chức năng cấp 2 của BFD. Kho dữ liệu và tác nhân ngoài được vẽ lặp theo từng tiến trình con.

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

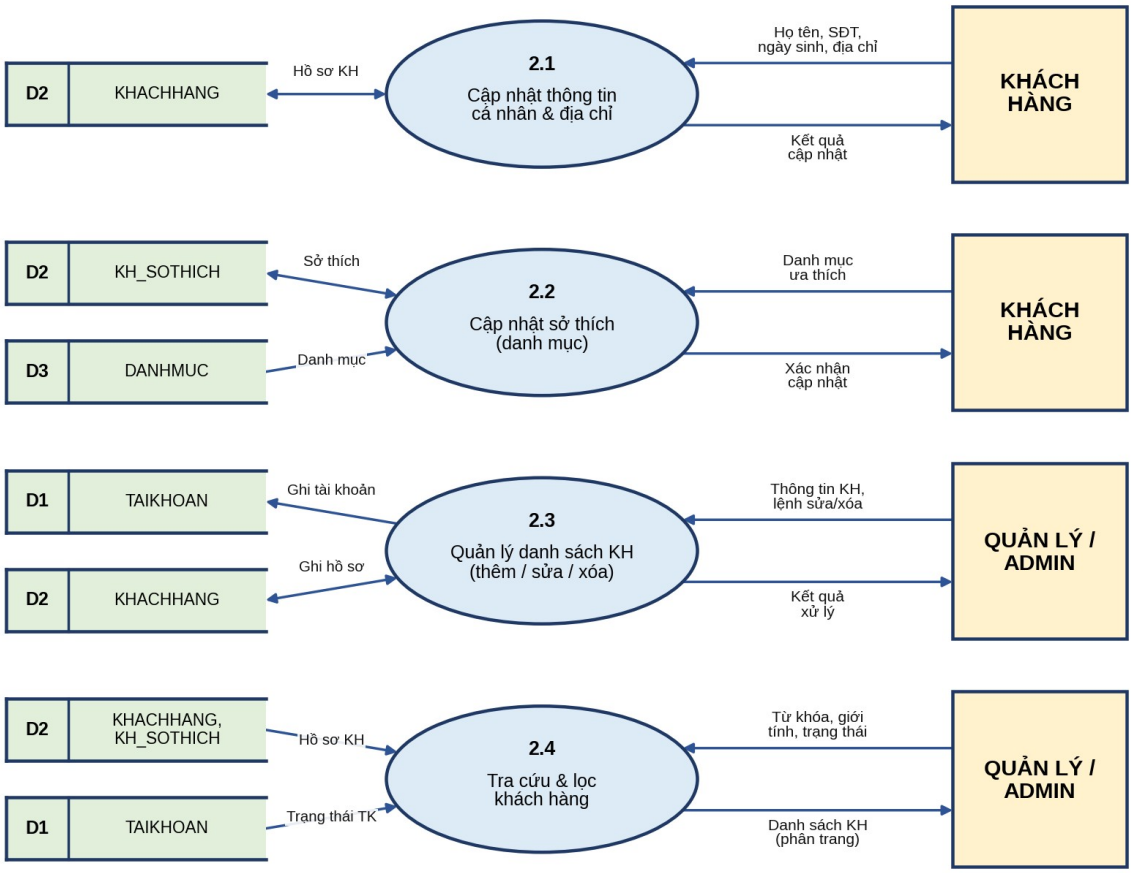
3.6.1. Phân rã tiến trình 1.0 – Quản lý hệ thống & phân quyền



Hình 4. DFD mức 2 – tiến trình 1.0 Quản lý hệ thống & phân quyền

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

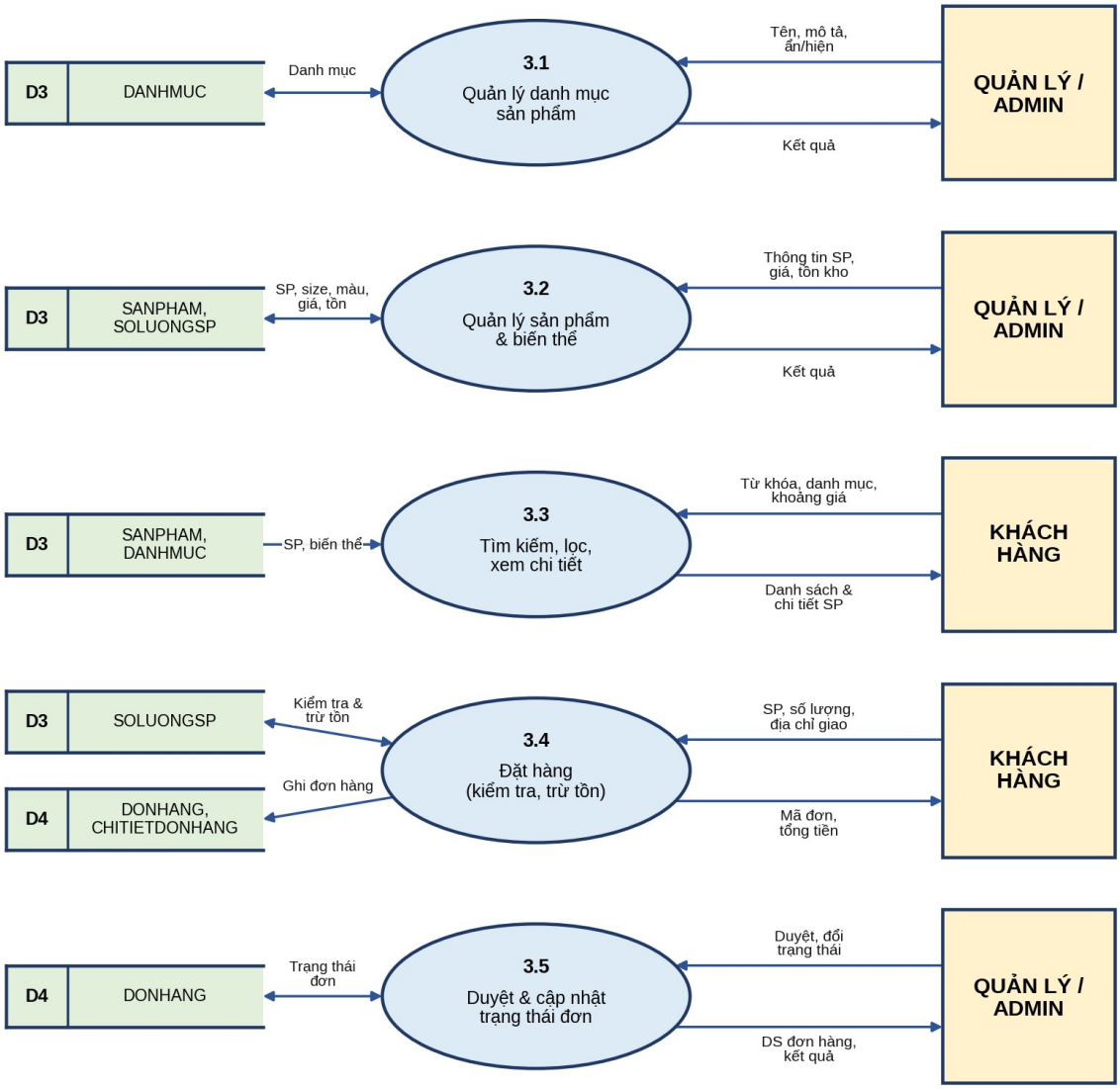
3.6.2. Phân rã tiến trình 2.0 – Quản trị hồ sơ khách hàng



Hình 5. DFD mức 2 – tiến trình 2.0 Quản trị hồ sơ khách hàng

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

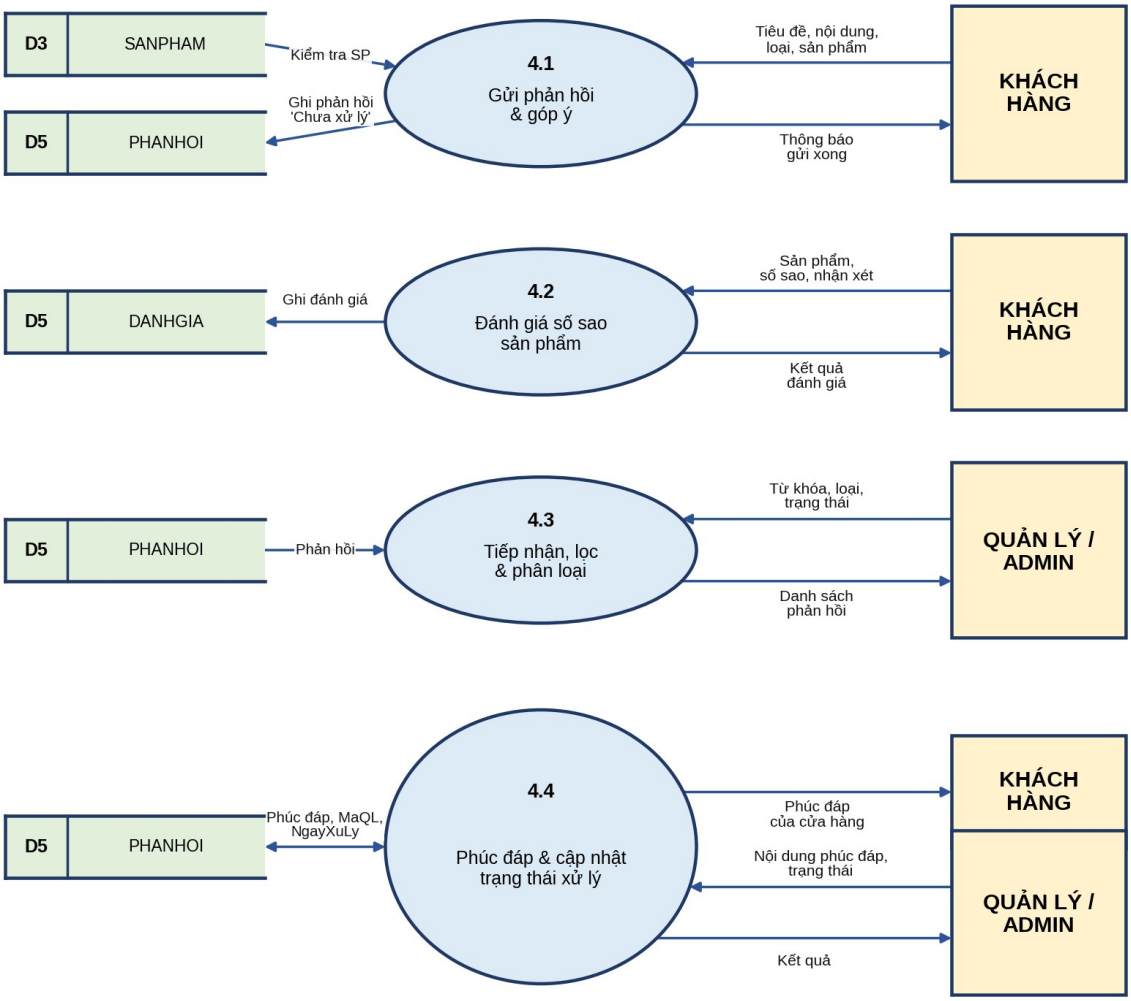
3.6.3. Phân rã tiến trình 3.0 – Quản lý sản phẩm & đơn hàng



Hình 6. DFD mức 2 – tiến trình 3.0 Quản lý sản phẩm & đơn hàng

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

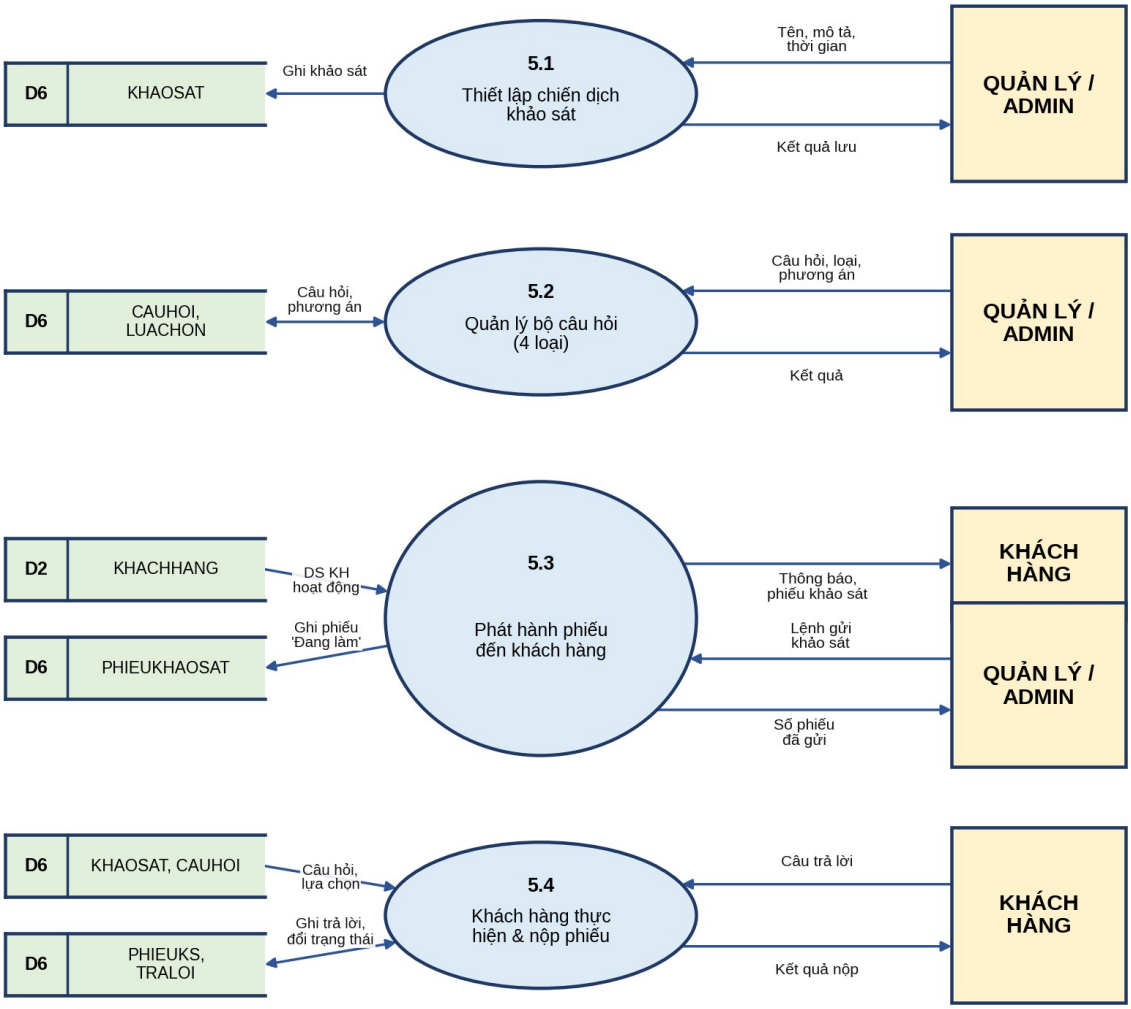
3.6.4. Phân rã tiến trình 4.0 – Quản lý phản hồi & đánh giá



Hình 7. DFD mức 2 – tiến trình 4.0 Quản lý phản hồi & đánh giá

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

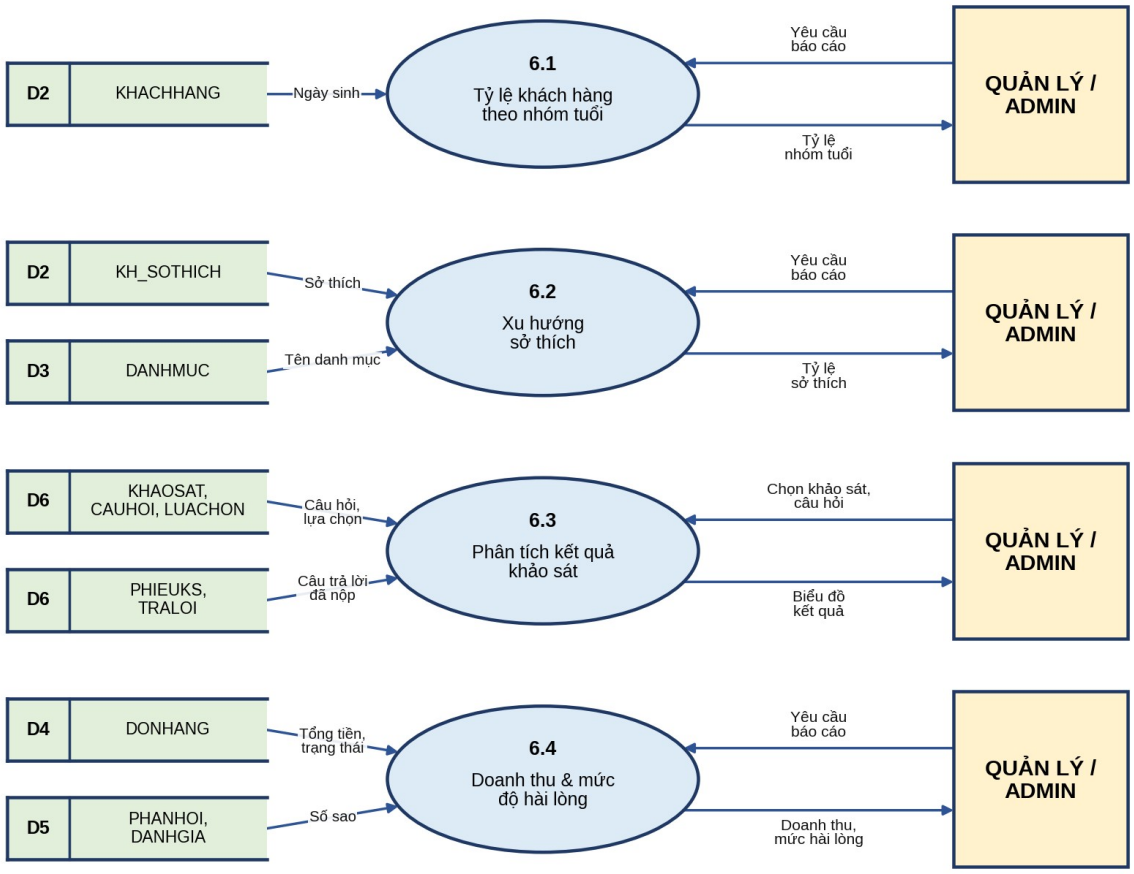
3.6.5. Phân rã tiến trình 5.0 – Quản lý chiến dịch khảo sát



Hình 8. DFD mức 2 – tiến trình 5.0 Quản lý chiến dịch khảo sát

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

3.6.6. Phân rã tiến trình 6.0 – Báo cáo & phân tích CRM



Hình 9. DFD mức 2 – tiến trình 6.0 Báo cáo & phân tích CRM

3.7. Quy tắc nghiệp vụ

Bảng 10. Các quy tắc nghiệp vụ của hệ thống

Mã	Quy tắc	Nơi thực thi
BR01	Tên đăng nhập và email không được trùng khi đăng ký hoặc thêm khách hàng	AuthController.Register; KhachHangController.CreateWithAccount
BR02	Tên đăng nhập 4–50 ký tự, mật khẩu ≥ 8 ký tự, email hợp lệ, ngày sinh không ở tương lai	AuthController.Register
BR03	Mật khẩu được băm BCrypt; tài khoản bị khóa không thể đăng nhập	AuthController.Login
BR04	Chỉ vai trò KhachHang được gửi phản hồi, đặt hàng, nộp khảo sát; mã khách hàng lấy từ token	PhanHoi/DonHang/KhaoSat Controller (User.IsInRole)
BR05	Chỉ Admin/QuanLy xem danh sách khách hàng, phản hồi, đơn hàng, khảo sát và thực hiện quản trị	[Authorize(Roles = ...)]
BR06	Đặt hàng phải đủ tồn kho; trừ tồn khi tạo đơn	DonHangController.Create

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

Mã	Quy tắc	Nơi thực thi
BR07	Mỗi khách một phiếu cho mỗi khảo sát; mỗi khách một đánh giá cho mỗi sản phẩm	UNIQUE (MaKS, MaKH), (MaKH, MaSP)
BR08	Ngày kết thúc khảo sát không nhỏ hơn ngày bắt đầu; số sao từ 1 đến 5	KhaoSatController.Create; CHECK trong CSDL
BR09	Phiếu khảo sát đã hoàn thành không được nộp lại	KhaoSatController.Submit
BR10	Thống kê khảo sát chỉ tính phiếu có trạng thái "Đã hoàn thành"	Phân hệ báo cáo

studeersnel

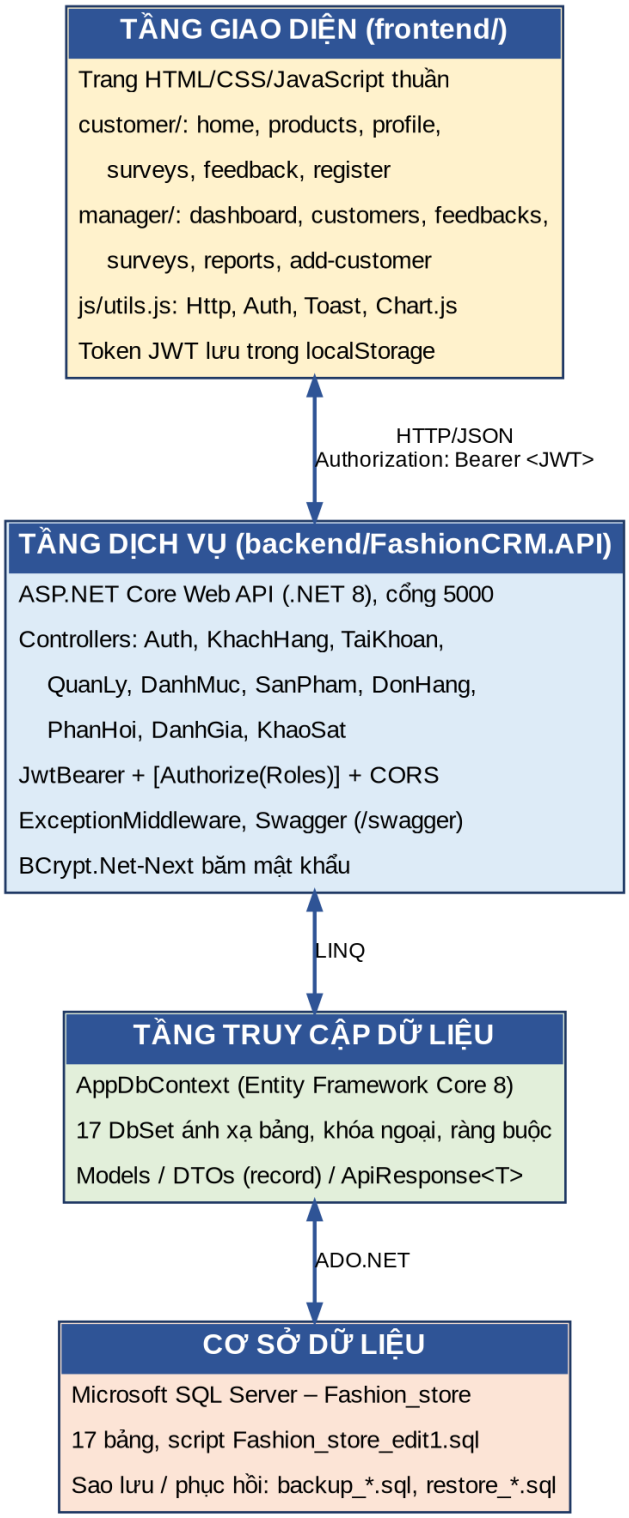
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN

4.1. Kiến trúc tổng thể

Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc ba tầng, tách biệt giao diện, dịch vụ và dữ liệu. Tầng giao diện (`frontend/`) là các trang HTML/CSS/JavaScript thuần chạy trên trình duyệt, gọi API bằng `fetch` và lưu token JWT trong `localStorage`. Tầng dịch vụ (`backend/FashionCRM.API`) là ứng dụng ASP.NET Core Web API (.NET 8) cung cấp các endpoint REST, xác thực JWT, phân quyền theo vai trò, bật CORS cho các nguồn được cấu hình và có Swagger để thử API. Tầng dữ liệu dùng Entity Framework Core truy cập cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server `Fashion_store` gồm 17 bảng.

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by



Hình 10. Kiến trúc tổng thể ba tầng của hệ thống

Thư mục gốc của gói mã nguồn còn giữ lại **bản ứng dụng ASP.NET Core MVC** (.NET 10) giai đoạn trước, gồm giao diện Razor cho khu vực Admin và khách hàng cùng các controller `Controllers/Api/*`. Bản này kết nối trực tiếp CSDL và cài đặt đầy đủ logic thống kê CRM; tuy nhiên tệp `Program.cs` ở thư mục gốc không còn trong gói hiện tại nên bản MVC không chạy độc lập nếu chưa khôi phục tệp này (xem

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

mục 8.2). Báo cáo coi bản MVC là phiên bản tham chiếu (legacy), còn kiến trúc API + frontend là kiến trúc chính.

Bảng 11. Công nghệ sử dụng

Thành phần	Công nghệ	Ghi chú
Giao diện	HTML5, CSS3, JavaScript (ES6), Chart.js (CDN), Google Fonts	Thư mục frontend/, không dùng framework
Nền tảng API	ASP.NET Core Web API, .NET 8 (net8.0)	backend/FashionCRM.API
ORM	Entity Framework Core 8.0.8 (SqlServer)	AppDbContext, 17 DbSet
Xác thực	JWT Bearer (Microsoft.AspNetCore.Authentication.JwtBearer 8.0.8)	Claims: maTK, tenDangNhap, hoTen, vaiTro; hiệu lực 8 giờ
Bảo mật mật khẩu	BCrypt.Net-Next 4.0.3	Băm và xác minh mật khẩu
Tài liệu API	Swashbuckle (Swagger UI) 6.7.3	Chỉ bật khi môi trường Development, đường dẫn /swagger
Cơ sở dữ liệu	Microsoft SQL Server (Express)	Script Fashion_store_edit1.sql
Bản MVC tham chiếu	ASP.NET Core MVC, .NET 10, Razor, Bootstrap 5	Thư mục gốc (Controllers/, Views/, Areas/)

Bảng 12. Cấu trúc thư mục chính của mã nguồn

Thư mục / tệp	Vai trò
backend/FashionCRM.API/Program.cs	Cấu hình DbContext, JWT, CORS, Swagger, middleware, khởi tạo CSDL ở môi trường Development
backend/FashionCRM.API/Controllers/	10 controller REST: Auth, KhachHang, TaiKhoan, QuanLy, DanhMuc, SanPham, DonHang, PhanHoi, DanhGia, KhaoSat
backend/FashionCRM.API/Models, DTOs, Data	Thực thể, DTO dạng record, AppDbContext, DbInitializer
backend/FashionCRM.API/Helpers, Middleware	JwtHelper (tạo token, chuẩn hóa vai trò), ExceptionMiddleware (bắt lỗi chung)
frontend/customer/	Trang khách hàng: home, products, register, profile, surveys, feedback
frontend/manager/	Trang quản lý: dashboard, customers, add-customer, feedbacks, surveys, reports
frontend/js/utils.js, css/common.css	Cấu hình API_BASE, Http client, Auth, Toast, Modal, Chart helper, giao diện chung
baocao/	Mã nguồn PlantUML và hình BFD, DFD của nhóm
Fashion_store_edit1.sql, backup_*.sql, restore_*.sql, upgrade_phanhoi_sosao.sql	Script tạo CSDL và dữ liệu mẫu, sao lưu, phục hồi, nâng cấp cột SoSao
Controllers/, Views/, Areas/ (thư mục gốc)	Bản MVC tham chiếu (legacy)

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

4.1.1. Cơ chế xác thực và phân quyền JWT

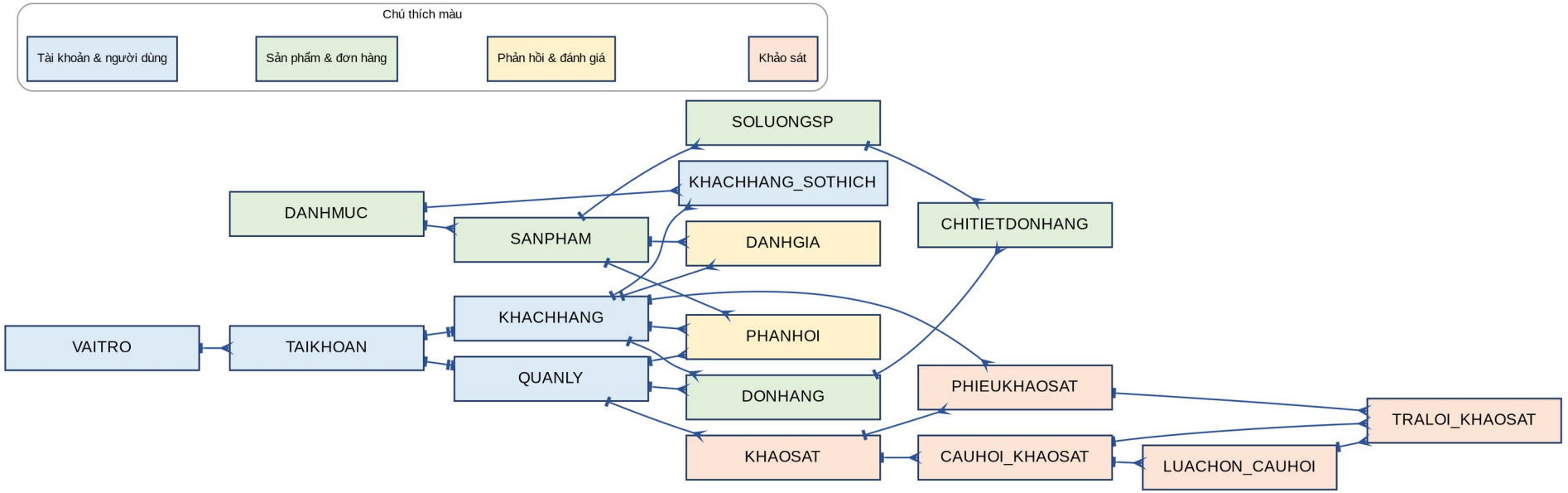
Khi đăng nhập thành công, `JwtHelper` tạo token ký HMAC-SHA256 với các claim `sub`, `maTK`, `tenDangNhap`, `hoTen`, `vaiTro`, `ClaimTypes.Role` và `email`. Tên vai trò trong cơ sở dữ liệu được chuẩn hóa về ba giá trị: `Admin` (tên là "Admin" hoặc chứa "Quản trị"), `QuanLy` (chứa "Quản lý" hoặc "Manager") và `KhachHang` (các trường hợp còn lại). Middleware JwtBearer kiểm tra chữ ký, issuer, audience và thời hạn; các endpoint dùng `[Authorize(Roles = "Admin,QuanLy")]` hoặc `User.IsInRole("KhachHang")` để giới hạn quyền. Phía giao diện, `Auth.requireRole()` chặn truy cập trang theo vai trò, còn quyền thực sự luôn do API kiểm tra.

4.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu

4.2.1. Sơ đồ thực thể – liên kết (ERD)

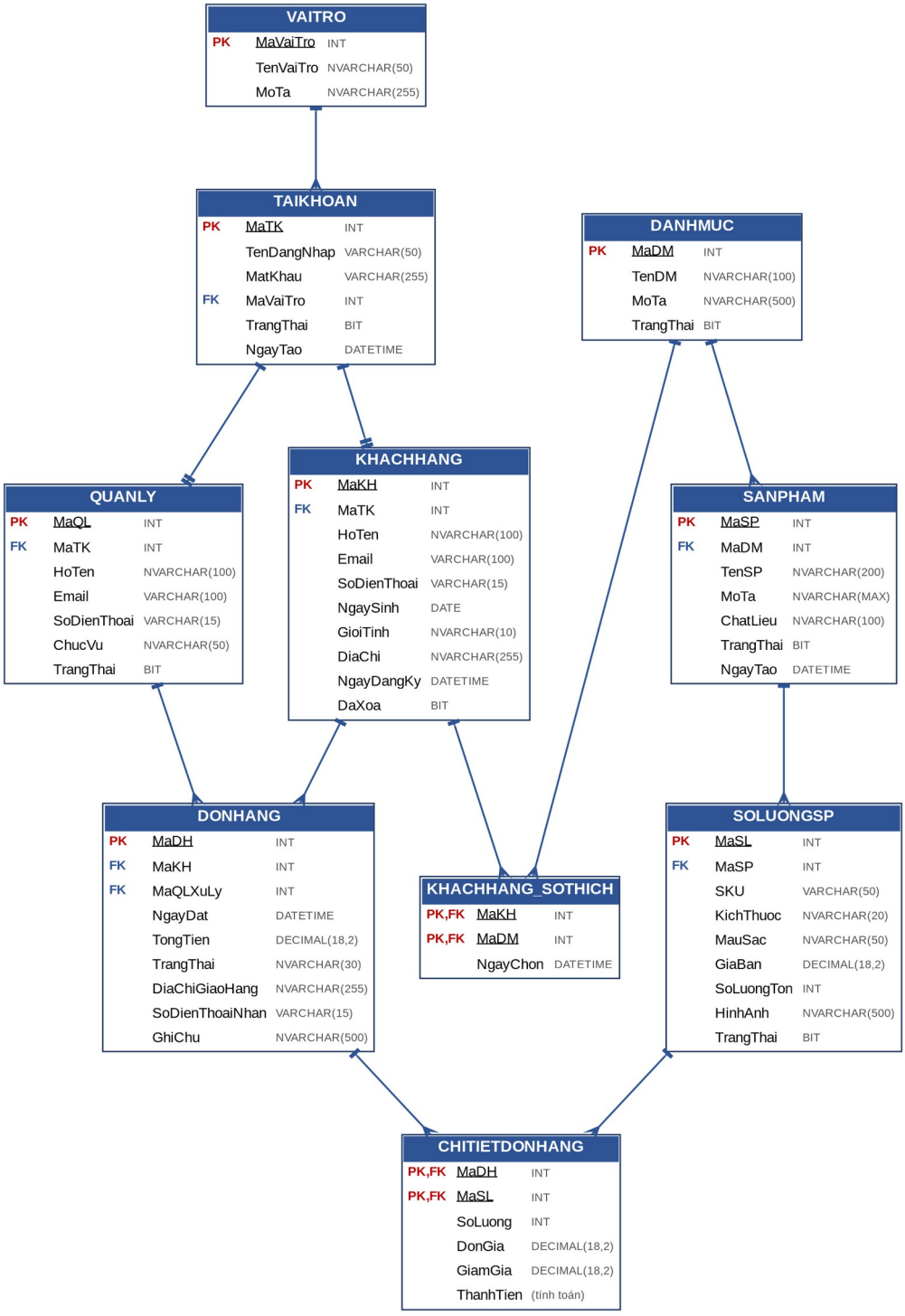
Lược đồ cơ sở dữ liệu được thiết kế dựa trên các kho dữ liệu D1–D7 đã phân tích ở Chương 3 (D4 mở rộng thêm bảng đơn hàng để liên kết nghiệp vụ bán hàng). Sơ đồ tổng quan thể hiện 17 bảng và các quan hệ; ba sơ đồ chi tiết sau thể hiện đầy đủ thuộc tính theo từng phân hệ. Ký hiệu chân chim ở đầu mũi tên biểu diễn phía "nhiều"; hai vạch ngang biểu diễn quan hệ 1–1.

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by



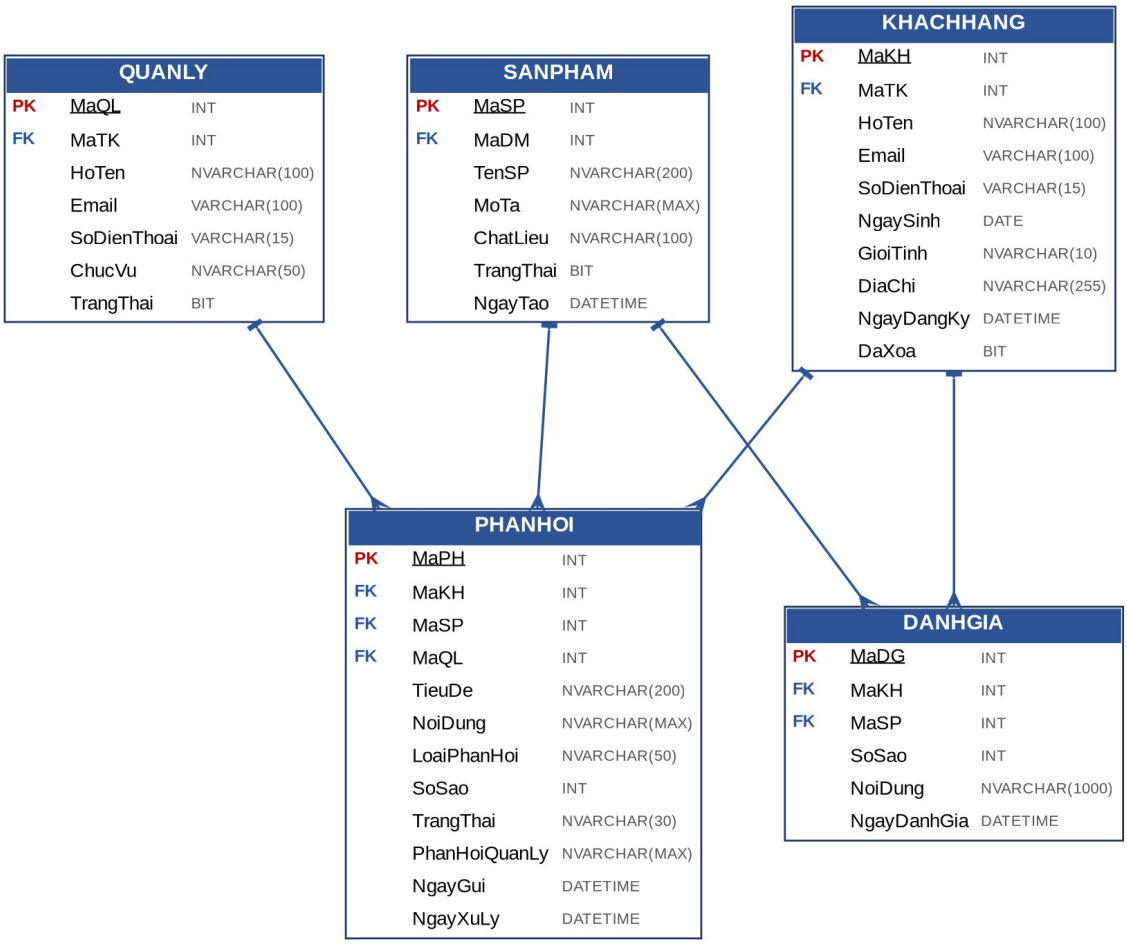
Hình 11. Sơ đồ thực thể – liên kết (ERD) tổng quan của cơ sở dữ liệu Fashion_store

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by



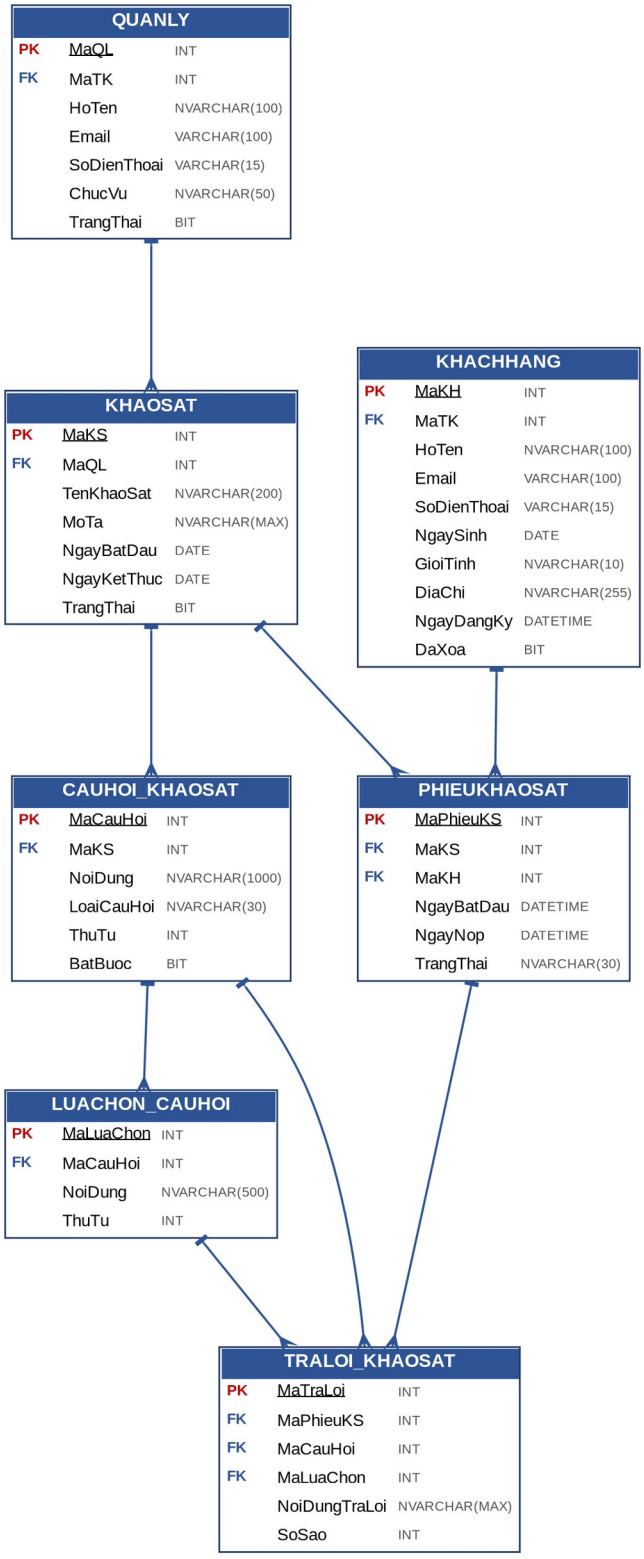
Hình 12. ERD chi tiết – tài khoản, khách hàng, sản phẩm, đơn hàng

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by



Hình 13. ERD chi tiết – phân hệ phản hồi và đánh giá

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by



Hình 14. ERD chi tiết – phân hệ khảo sát khách hàng

4.2.2. Lược đồ quan hệ

Chuyển ERD sang lược đồ quan hệ (khóa chính gạch chân, khóa ngoại in nghiêng và ký hiệu #):

VAITRO(MaVaiTro, TenVaiTro, MoTa)

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

```
TAIKHOAN(MaTK, TenDangNhap, MatKhau, #MaVaiTro, TrangThai, NgayTao)
QUANLY(MaQL, #MaTK, HoTen, Email, SoDienThoai, ChucVu, TrangThai)
KHACHHANG(MaKH, #MaTK, HoTen, Email, SoDienThoai, NgaySinh,
GioiTinh, DiaChi, NgayDangKy, DaXoa)
DANHMUC(MaDM, TenDM, MoTa, TrangThai)
KHACHHANG_SOTHICH(#MaKH, #MaDM, NgayChon)
SANPHAM(MaSP, #MaDM, TenSP, MoTa, ChatLieu, TrangThai, NgayTao)
SOLUONGSP(MaSL, #MaSP, SKU, KichThuoc, MauSac, GiaBan, SoLuongTon,
HinhAnh, TrangThai)
DONHANG(MaDH, #MaKH, #MaQLXuLy, NgayDat, TongTien, TrangThai,
DiaChiGiaoHang, SoDienThoaiNhan, GhiChu)
CHITIETDONHANG(#MaDH, #MaSL, SoLuong, DonGia, GiamGia, ThanhTien)
PHANHOI(MaPH, #MaKH, #MaSP, #MaQL, TieuDe, NoiDung, LoaiPhanHoi,
SoSao, TrangThai, PhanHoiQuanLy, NgayGui, NgayXuLy)
DANHGIA(MaDG, #MaKH, #MaSP, SoSao, NoiDung, NgayDanhGia)
KHAOSAT(MaKS, #MaQL, TenKhaoSat, MoTa, NgayBatDau, NgayKetThuc,
TrangThai)
CAUHOI_KHAOSAT(MaCauHoi, #MaKS, NoiDung, LoaiCauHoi, ThuTu, BatBuoc)
LUACHON_CAUHOI(MaLuaChon, #MaCauHoi, NoiDung, ThuTu)
PHIEUKHAOSAT(MaPhieuKS, #MaKS, #MaKH, NgayBatDau, NgayNop,
TrangThai)
TRALOI_KHAOSAT(MaTraLoi, #MaPhieuKS, #MaCauHoi, #MaLuaChon,
NoiDungTraLoi, SoSao)
```

Cơ sở dữ liệu đạt **3NF**: mọi thuộc tính không khóa phụ thuộc hoàn toàn vào khóa chính và không phụ thuộc bắc cầu. Ví dụ, sở thích khách hàng được tách thành bảng liên kết KHACHHANG_SOTHICH (quan hệ N–N giữa KHACHHANG và DANHMUC) thay vì lưu chuỗi sở thích trong hồ sơ; câu trả lời khảo sát tách khỏi câu hỏi và phương án lựa chọn.

4.2.3. Mô tả các bảng và thuộc tính

> **Lưu ý về ánh xạ:** script SQL có cột `PHANHOI.SoSao` (kèm ràng buộc CK_PHANHOI_SOSAO) nhưng lớp `PhanHoi` của API mới chưa ánh xạ cột này; số sao do khách hàng chọn được lưu ở bảng DANHGIA. Cột `CHITIETDONHANG.ThanhTien` là cột tính toán (SoLuong × DonGia − GiamGia).

Bảng 13. Danh sách 17 bảng của cơ sở dữ liệu Fashion_store

STT	Bảng	Ý nghĩa	Phân hệ
1	VAITRO	Danh mục vai trò	CRM-Tài khoản
2	TAIKHOAN	Tài khoản đăng nhập	CRM-Tài khoản

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

STT	Bảng	Ý nghĩa	Phân hệ
3	QUANLY	Hồ sơ người quản lý	CRM-Tài khoản
4	KHACHHANG	Hồ sơ khách hàng	CRM-Khách hàng
5	DANHMUC	Danh mục sản phẩm/sở thích	Sản phẩm
6	KHACHHANG_SOTHICH	Sở thích của khách (N–N)	CRM-Khách hàng
7	SANPHAM	Sản phẩm	Sản phẩm
8	SOLUONGSP	Biến thể (size, màu, tồn)	Sản phẩm
9	DONHANG	Đơn hàng	Đơn hàng
10	CHITIETDONHANG	Chi tiết đơn hàng	Đơn hàng
11	PHANHOI	Phản hồi khách hàng	CRM-Phản hồi
12	DANHGIA	Đánh giá sản phẩm	CRM-Phản hồi
13	KHAOSAT	Bài khảo sát	CRM-Khảo sát
14	CAUHOI_KHAOSAT	Câu hỏi khảo sát	CRM-Khảo sát
15	LUACHON_CAUHOI	Phương án câu hỏi	CRM-Khảo sát
16	PHIEUKHAOSAT	Phiếu khảo sát phát cho khách	CRM-Khảo sát
17	TRALOI_KHAOSAT	Câu trả lời khảo sát	CRM-Khảo sát

Bảng 14. Bảng VAITRO – Danh mục vai trò

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaVaiTro	INT	PK, IDENTITY	Mã vai trò
TenVaiTro	NVARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	Tên vai trò (Quản lý, Khách hàng)
MoTa	NVARCHAR(255)	NULL	Mô tả vai trò

Bảng 15. Bảng TAIKHOAN – Tài khoản đăng nhập

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaTK	INT	PK, IDENTITY	Mã tài khoản
TenDangNhap	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	Tên đăng nhập
MatKhau	VARCHAR(255)	NOT NULL	Mật khẩu
MaVaiTro	INT	FK → VAITRO	Vai trò của tài khoản
TrangThai	BIT	NOT NULL, DEFAULT 1	1: hoạt động, 0: bị khóa
NgayTao	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT GETDATE()	Ngày tạo

Bảng 16. Bảng QUANLY – Hồ sơ người quản lý

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaQL	INT	PK, IDENTITY	Mã quản lý
MaTK	INT	FK → TAIKHOAN, UNIQUE	Tài khoản của quản lý (1–1)
HoTen	NVARCHAR(100)	NOT NULL	Họ tên

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
Email	VARCHAR(100)	NULL	Email
SoDienThoai	VARCHAR(15)	NULL	Số điện thoại
ChucVu	NVARCHAR(50)	NULL	Chức vụ (phân biệt nhân sự)
TrangThai	BIT	NOT NULL, DEFAULT 1	Trạng thái làm việc

Bảng 17. Bảng KHACHHANG – Hồ sơ khách hàng

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaKH	INT	PK, IDENTITY	Mã khách hàng
MaTK	INT	FK → TAIKHOAN, UNIQUE	Tài khoản khách hàng (1–1)
HoTen	NVARCHAR(100)	NOT NULL	Họ tên
Email	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	Email
SoDienThoai	VARCHAR(15)	NULL	Số điện thoại
NgaySinh	DATE	NULL	Ngày sinh (tính tỷ lệ độ tuổi)
GioiTinh	NVARCHAR(10)	DEFAULT N'Nam'	Giới tính
DiaChi	NVARCHAR(255)	NULL	Địa chỉ
NgayDangKy	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT GETDATE()	Ngày đăng ký
DaXoa	BIT	NOT NULL, DEFAULT 0	Cờ xóa mềm

Bảng 18. Bảng DANHMUC – Danh mục sản phẩm/sở thích

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaDM	INT	PK, IDENTITY	Mã danh mục
TenDM	NVARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	Tên danh mục (đồng thời là danh mục sở thích)
MoTa	NVARCHAR(500)	NULL	Mô tả
TrangThai	BIT	NOT NULL, DEFAULT 1	Đang sử dụng

Bảng 19. Bảng KHACHHANG_SOTHICH – Sở thích của khách (N–N)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaKH	INT	PK, FK → KHACHHANG (CASCADE)	Khách hàng
MaDM	INT	PK, FK → DANHMUC (CASCADE)	Danh mục ưa thích
NgayChon	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT GETDATE()	Ngày chọn

Bảng 20. Bảng SANPHAM – Sản phẩm

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaSP	INT	PK, IDENTITY	Mã sản phẩm
MaDM	INT	FK → DANHMUC	Danh mục
TenSP	NVARCHAR(200)	NOT NULL	Tên sản phẩm

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MoTa	NVARCHAR(MAX)	NULL	Mô tả
ChatLieu	NVARCHAR(100)	NULL	Chất liệu
TrangThai	BIT	NOT NULL, DEFAULT 1	1: đang bán, 0: ẩn
NgayTao	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT GETDATE()	Ngày tạo

Bảng 21. Bảng SOLUONGSP – Biến thể (size, màu, tồn)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaSL	INT	PK, IDENTITY	Mã biến thể
MaSP	INT	FK → SANPHAM (CASCADE)	Sản phẩm
SKU	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	Mã SKU
KichThuoc	NVARCHAR(20)	NOT NULL	Kích thước
MauSac	NVARCHAR(50)	NOT NULL	Màu sắc
GiaBan	DECIMAL(18,2)	NOT NULL, CHECK ≥ 0	Giá bán
SoLuongTon	INT	NOT NULL, CHECK ≥ 0	Tồn kho
HinhAnh	NVARCHAR(500)	NULL	Đường dẫn ảnh
TrangThai	BIT	NOT NULL, DEFAULT 1	Trạng thái

Bảng 22. Bảng DONHANG – Đơn hàng

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaDH	INT	PK, IDENTITY	Mã đơn hàng
MaKH	INT	FK → KHACHHANG	Khách đặt
MaQLXuLy	INT	FK → QUANLY, NULL	Người xử lý
NgayDat	DATETIME	NOT NULL	Ngày đặt
TongTien	DECIMAL(18,2)	NOT NULL, CHECK ≥ 0	Tổng tiền
TrangThai	NVARCHAR(30)	CHECK (5 trạng thái)	Chờ xác nhận/Đã xác nhận/Đang giao/Đã giao/Đã hủy
DiaChiGiaoHang	NVARCHAR(255)	NOT NULL	Địa chỉ giao
SoDienThoaiNhan	VARCHAR(15)	NULL	SĐT nhận
GhiChu	NVARCHAR(500)	NULL	Ghi chú

Bảng 23. Bảng CHITIETDONHANG – Chi tiết đơn hàng

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaDH	INT	PK, FK → DONHANG (CASCADE)	Đơn hàng
MaSL	INT	PK, FK → SOLUONGSP	Biến thể
SoLuong	INT	NOT NULL, CHECK > 0	Số lượng
DonGia	DECIMAL(18,2)	NOT NULL, CHECK ≥ 0	Đơn giá
GiamGia	DECIMAL(18,2)	NOT NULL, DEFAULT 0	Giảm giá
ThanhTien	DECIMAL	Cột tính toán PERSISTED	SoLuong × DonGia − GiamGia

studeersnel

messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

Bảng 24. Bảng PHANHOI – Phản hồi khách hàng

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaPH	INT	PK, IDENTITY	Mã phản hồi
MaKH	INT	FK → KHACHHANG	Khách gửi
MaSP	INT	FK → SANPHAM, NULL	Sản phẩm liên quan
MaQL	INT	FK → QUANLY, NULL	Người phúc đáp
TieuDe	NVARCHAR(200)	NULL	Tiêu đề
NoiDung	NVARCHAR(MAX)	NOT NULL	Nội dung
LoaiPhanHoi	NVARCHAR(50)	NULL	Loại phản hồi
SoSao	INT	CHECK NULL hoặc 1–5	Đánh giá sao
TrangThai	NVARCHAR(30)	CHECK (4 trạng thái)	Chưa xử lý/Đang xử lý/Đã xử lý/Đã đóng
PhanHoiQuanLy	NVARCHAR(MAX)	NULL	Nội dung phúc đáp
NgayGui	DATETIME	NOT NULL	Ngày gửi
NgayXuLy	DATETIME	NULL	Ngày xử lý

Bảng 25. Bảng DANHGIA – Đánh giá sản phẩm

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaDG	INT	PK, IDENTITY	Mã đánh giá
MaKH	INT	FK → KHACHHANG	Khách đánh giá
MaSP	INT	FK → SANPHAM	Sản phẩm
SoSao	INT	NOT NULL, CHECK 1–5	Số sao
NoiDung	NVARCHAR(1000)	NULL	Nhận xét
NgayDanhGia	DATETIME	NOT NULL	Ngày đánh giá (UNIQUE MaKH+MaSP)

Bảng 26. Bảng KHAOSAT – Bài khảo sát

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaKS	INT	PK, IDENTITY	Mã khảo sát
MaQL	INT	FK → QUANLY	Người tạo
TenKhaoSat	NVARCHAR(200)	NOT NULL	Tên khảo sát
MoTa	NVARCHAR(MAX)	NULL	Mục đích
NgayBatDau	DATE	NOT NULL	Ngày bắt đầu
NgayKetThuc	DATE	NOT NULL, CHECK ≥ NgayBatDau	Ngày kết thúc
TrangThai	BIT	NOT NULL, DEFAULT 1	Đang mở

Bảng 27. Bảng CAUHOI_KHAOSAT – Câu hỏi khảo sát

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaCauHoi	INT	PK, IDENTITY	Mã câu hỏi

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaKS	INT	FK → KHAOSAT	Khảo sát
NoiDung	NVARCHAR(1000)	NOT NULL	Nội dung câu hỏi
LoaiCauHoi	NVARCHAR(30)	CHECK (4 loại)	Một lựa chọn/Nhiều lựa chọn/Tự luận/Đánh giá sao
ThuTu	INT	NOT NULL, DEFAULT 1	Thứ tự
BatBuoc	BIT	NOT NULL, DEFAULT 0	Câu bắt buộc

Bảng 28. Bảng LUACHON_CAUHOI – Phương án câu hỏi

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaLuaChon	INT	PK, IDENTITY	Mã lựa chọn
MaCauHoi	INT	FK → CAUHOI_KHAOSAT	Câu hỏi
NoiDung	NVARCHAR(500)	NOT NULL	Nội dung phương án
ThuTu	INT	NOT NULL, DEFAULT 1	Thứ tự

Bảng 29. Bảng PHIEUKHAOSAT – Phiếu khảo sát phát cho khách

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaPhieuKS	INT	PK, IDENTITY	Mã phiếu
MaKS	INT	FK → KHAOSAT	Khảo sát
MaKH	INT	FK → KHACHHANG	Khách nhận phiếu
NgayBatDau	DATETIME	NOT NULL	Ngày phát phiếu
NgayNop	DATETIME	NULL	Ngày nộp
TrangThai	NVARCHAR(30)	CHECK (Đang làm/Đã hoàn thành)	Trạng thái; UNIQUE (MaKS, MaKH)

Bảng 30. Bảng TRALOI_KHAOSAT – Câu trả lời khảo sát

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MaTraLoi	INT	PK, IDENTITY	Mã trả lời
MaPhieuKS	INT	FK → PHIEUKHAOSAT	Phiếu
MaCauHoi	INT	FK → CAUHOI_KHAOSAT	Câu hỏi
MaLuaChon	INT	FK → LUACHON_CAUHOI, NULL	Phương án chọn
NoiDungTraLoi	NVARCHAR(MAX)	NULL	Câu trả lời tự luận
SoSao	INT	CHECK 1–5	Số sao

4.3. Thiết kế phân quyền

Bảng sau mô tả quyền truy cập theo nhóm endpoint đúng như khai báo trong mã nguồn. Cột Admin chỉ có hiệu lực khi dữ liệu vai trò được chuẩn hóa thành `Admin` (xem lưu ý ở mục 8.2).

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

Bảng 31. Ma trận phân quyền theo nhóm endpoint của API

Nhóm endpoint	Ẩn danh	Khách hàng	Quản lý	Admin
POST /api/auth/login, /register	Cho phép	Cho phép	Cho phép	Cho phép
POST /api/auth/change-password	—	Cho phép	Cho phép	Cho phép
GET /api/sanpham, /danhmuc, /danhgia	Cho phép	Cho phép	Cho phép	Cho phép
POST/PUT/DELETE /api/sanpham, /danhmuc	—	—	—	Cho phép
GET /api/khachhang (danh sách); POST, DELETE, PATCH lock	—	—	Cho phép	Cho phép
GET, PUT /api/khachhang/me	—	Cho phép	Cho phép	Cho phép
GET/PUT /api/khachhang/{id}	—	Đã đăng nhập (chưa kiểm tra chủ sở hữu)	Cho phép	Cho phép
/api/taikhoan, /api/quanly	—	—	—	Cho phép
POST /api/donhang; GET /donhang/my	—	Cho phép	—	—
GET /api/donhang; PATCH /{id}/trangthai	—	—	Cho phép	Cho phép
POST /api/phanhoi; GET /phanhoi/my	—	Cho phép	—	—
GET /api/phanhoi; PATCH /{id}/reply	—	—	Cho phép	Cho phép
GET /api/khaosat; POST /khaosat, /{id}/send	—	—	Cho phép	Cho phép
GET /api/khaosat/my; POST /khaosat/submit	—	Cho phép	—	—

4.4. Thiết kế giao diện

Giao diện thống nhất theo phong cách hiện đại tối giản, dùng chung tệp `css/common.css`, phông Inter và Playfair Display. Khu vực quản lý có thanh bên (sidebar) với các mục: Tổng quan, Khách hàng, Thêm khách hàng, Phản hồi, Khảo sát, Báo cáo. Khu vực khách hàng có thanh điều hướng và menu tài khoản (Hồ sơ, Đơn hàng, Khảo sát, Phản hồi, Yêu thích, Đăng xuất).

Bảng 32. Sơ đồ điều hướng các màn hình

Khu vực	Tệp	Màn hình	Nguồn dữ liệu
Chung	login.html	Đăng nhập (chuyển hướng theo vai trò)	API /auth/login
Khách hàng	customer/register.html	Đăng ký tài khoản (nhiều bước, chọn sở thích)	API /auth/register
Khách hàng	customer/home.html	Trang chủ, danh mục, sản phẩm nổi bật	API /danhmuc, /sanpham
Khách hàng	customer/products.html	Danh sách, tìm kiếm, lọc sản phẩm	API /sanpham

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

Khu vực	Tệp	Màn hình	Nguồn dữ liệu
Khách hàng	customer/profile.html	Hồ sơ, đơn hàng, yêu thích, đổi mật khẩu	API /khachhang/me, /donhang/my, /auth/change-password; yêu thích: localStorage
Khách hàng	customer/surveys.html	Danh sách và làm khảo sát	API /khaosat/my, /khaosat/submit
Khách hàng	customer/feedback.html	Gửi phản hồi, đánh giá sao, lịch sử	API /phanhoi, /danhgia
Quản lý	manager/dashboard.html	Tổng quan, biểu đồ tuổi, sở thích	Dữ liệu minh họa trong JavaScript
Quản lý	manager/customers.html	Danh sách, tìm kiếm, lọc, sắp xếp khách hàng	Dữ liệu minh họa trong JavaScript
Quản lý	manager/add-customer.html	Thêm khách hàng kèm tài khoản	API /khachhang/create-with-account
Quản lý	manager/feedbacks.html	Tiếp nhận, phúc đáp phản hồi	Chưa nối API (danh sách rỗng)
Quản lý	manager/surveys.html	Tạo và quản lý khảo sát, xem kết quả	Dữ liệu minh họa trong JavaScript
Quản lý	manager/reports.html	Báo cáo tuổi, sở thích, khảo sát	Dữ liệu minh họa trong JavaScript

4.4.1. Giao diện khách hàng

Đăng nhập và đăng ký. Trang `login.html` nhận tên đăng nhập và mật khẩu, gọi API, lưu token và chuyển hướng theo vai trò (khách hàng về trang chủ, quản lý về trang tổng quan). Trang đăng ký thu thập họ tên, email, số điện thoại, ngày sinh, giới tính, địa chỉ, tên đăng nhập, mật khẩu và các danh mục sở thích.

[CHÈN ẢNH CHỤP MÀN HÌNH]
Chụp /login.html

Hình 15. Màn hình đăng nhập

[CHÈN ẢNH CHỤP MÀN HÌNH]
Chụp /customer/register.html

Hình 16. Màn hình đăng ký khách hàng

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

Trang chủ và sản phẩm. Khách hàng xem danh mục, tìm kiếm và lọc sản phẩm theo danh mục, giá; thêm sản phẩm vào danh sách yêu thích (lưu trong trình duyệt).

[CHÈN ẢNH CHỤP MÀN HÌNH]
Chụp /customer/home.html

Hình 17. Trang chủ cửa hàng

[CHÈN ẢNH CHỤP MÀN HÌNH]
Chụp /customer/products.html

Hình 18. Danh sách sản phẩm

Hồ sơ cá nhân. Có bốn thẻ: thông tin cá nhân (sửa họ tên, email, số điện thoại, ngày sinh, giới tính, địa chỉ), đơn hàng của tôi, yêu thích và đổi mật khẩu.

[CHÈN ẢNH CHỤP MÀN HÌNH]
Chụp /customer/profile.html (thẻ Thông tin)

Hình 19. Trang hồ sơ khách hàng

Khảo sát và phản hồi. Khách hàng xem các phiếu khảo sát được giao, trả lời theo từng loại câu hỏi và nộp; trang phản hồi cho phép chọn sản phẩm, nhập nội dung, chọn số sao và xem lịch sử.

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

[CHÈN ẢNH CHỤP MÀN HÌNH]
Chụp /customer/surveys.html

Hình 20. Danh sách và làm khảo sát

[CHÈN ẢNH CHỤP MÀN HÌNH]
Chụp /customer/feedback.html

Hình 21. Gửi phản hồi, đánh giá sản phẩm

4.4.2. Giao diện quản lý

Tổng quan. Thẻ thống kê và biểu đồ tuổi, sở thích, phản hồi gần đây, khách hàng mới.

[CHÈN ẢNH CHỤP MÀN HÌNH]
Chụp /manager/dashboard.html

Hình 22. Trang tổng quan của quản lý

Quản lý khách hàng. Bảng và dạng thẻ; ô tìm kiếm (tên, email, SĐT, sở thích); bộ lọc giới tính, nhóm tuổi, trạng thái; sắp xếp; phân trang; khóa/mở khóa; sửa; xóa; xuất CSV. Trang thêm khách hàng kiểm tra từng quy tắc mật khẩu và gọi API tạo tài khoản.

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

[CHÈN ẢNH CHỤP MÀN HÌNH]
Chụp /manager/customers.html

Hình 23. Danh sách khách hàng (tìm kiếm, lọc, sắp xếp)

[CHÈN ẢNH CHỤP MÀN HÌNH]
Chụp /manager/add-customer.html

Hình 24. Thêm khách hàng mới

Phản hồi, khảo sát và báo cáo. Trang phản hồi hiển thị danh sách theo trạng thái và khung phúc đáp; trang khảo sát có trình dựng câu hỏi bốn loại, chọn nhóm nhận khảo sát và xem kết quả; trang báo cáo có các thẻ biểu đồ tuổi, sở thích và khảo sát.

[CHÈN ẢNH CHỤP MÀN HÌNH]
Chụp /manager/feedbacks.html

Hình 25. Tiếp nhận và phúc đáp phản hồi

[CHÈN ẢNH CHỤP MÀN HÌNH]

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

Chụp /manager/surveys.html

Hình 26. Tạo khảo sát và xem kết quả

[CHÈN ẢNH CHỤP MÀN HÌNH]
Chụp /manager/reports.html

Hình 27. Báo cáo thống kê CRM

Trung thực về dữ liệu: trong các trang quản lý, riêng `add-customer.html` gọi API thật; các trang còn lại hiện hiển thị dữ liệu minh họa khai báo sẵn trong JavaScript (ví dụ danh sách 10 khách hàng mẫu) nên thao tác khóa, xóa, phúc đáp, lưu khảo sát chỉ thay đổi trên bộ nhớ trình duyệt và mất khi tải lại trang. Mục 6.1 trình bày chi tiết.

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

CHƯƠNG 5. CÀI ĐẶT CƠ SỞ DỮ LIỆU, SAO LƯU – PHỤC HỒI VÀ GIAO DIỆN ADMIN

5.1. Cài đặt cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu `Fashion_store` được tạo bằng tệp `Fashion_store_edit1.sql` chạy trên SQL Server. Tệp thực hiện lần lượt: tạo CSDL, xóa các bảng cũ theo thứ tự khóa ngoại (chạy lại nhiều lần được), tạo 17 bảng với đầy đủ khóa chính, khóa ngoại, UNIQUE, CHECK, DEFAULT và cột tính toán `ThanhTien`, sau đó nạp dữ liệu mẫu.

```
-- Mở SQL Server Management Studio, kết nối tới máy chủ SQL
-- Mở tệp Fashion_store_edit1.sql  →  Execute (F5)

-- hoặc dùng dòng lệnh:
sqlcmd -S .\SQLEXPRESS -E -i Fashion_store_edit1.sql
```

5.1.1. Đồng bộ mật khẩu với BCrypt (bắt buộc khi dùng API)

Dữ liệu mẫu trong script SQL lưu mật khẩu ở dạng văn bản thường (`123456`), trong khi API mới xác minh mật khẩu bằng BCrypt. Nếu dùng nguyên dữ liệu này, thư viện BCrypt không đọc được chuỗi mật khẩu thường nên yêu cầu đăng nhập sẽ lỗi. Vì vậy sau khi chạy script cần chạy thêm lệnh sau để thay toàn bộ mật khẩu mẫu bằng mã băm BCrypt của chuỗi `123456`:

```
USE Fashion_store;
UPDATE TAIKHOAN
SET MatKhau =
'$2a$11$ZXNPafps7wi3mR/jaPney.qzmTO1FzmpE3BklPUmqjNeasgZ0HKDW';
```

Mã băm trên do nhóm sinh bằng thư viện crypt của hệ điều hành và kiểm tra đúng với vectơ thử chuẩn của BCrypt; sau khi chạy, nhóm cần đăng nhập thử để xác nhận. Khi triển khai thật, mỗi tài khoản phải có mật khẩu và muối riêng.

5.1.2. Phương án khởi tạo bằng Entity Framework

Ở môi trường Development, `Program.cs` gọi `EnsureCreated()` rồi `DbInitializer.Seed()`. Phương án này chỉ tạo CSDL khi chưa tồn tại và chỉ nạp ba tài khoản (admin, manager01, customer1) từ `HasData`; do vai trò đã được nạp ở bước `HasData`, hàm `Seed` thoát sớm và không tạo hồ sơ QUANLY/KHACHHANG đi kèm, đồng thời lược đồ sinh ra không có đầy đủ các ràng buộc CHECK như script SQL. Vì vậy nhóm khuyến nghị dùng script SQL (mục 5.1) làm nguồn dữ liệu chính.

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

Tệp `upgrade_phanhoi_sosao.sql` là bản nâng cấp bổ sung cột `SoSao` và ràng buộc `CK_PHANHOI_SOSAO` cho bảng PHANHOI của CSDL cũ; với CSDL tạo từ script chính, cột này đã có sẵn và script nâng cấp không thay đổi gì (kiểm tra bằng `COL_LENGTH`).

5.2. Dữ liệu demo và tài khoản kiểm thử

Bảng 33. Dữ liệu mẫu được nạp sẵn bởi script SQL

Bảng	Số bản ghi	Nội dung
VAITRO	2	Quản lý, Khách hàng
DANHMUC	10	10 nhóm sản phẩm thời trang nam (đồng thời là danh mục sở thích)
TAIKHOAN	24	5 tài khoản quản lý + 19 tài khoản khách hàng (1 tài khoản bị khóa)
QUANLY	5	admin, manager01, sales01, kho01, crm01
KHACHHANG	19	Phân bố đủ 4 nhóm tuổi: < 18, 18–24, 25–35, > 35
KHACHHANG_SOTHICH	57	Mỗi khách hàng chọn 3 danh mục ưa thích
SANPHAM / SOLUONGSP	3 / 4	3 sản phẩm, 4 biến thể (SKU, size, màu, giá, tồn)
KHAOSAT / CAUHOI_KHAOSAT / LUACHON_CAUHOI	2 / 3 / 9	Khảo sát áo polo dệt tổ ong và áo sơ mi cổ tàu
PHIEUKHAOSAT	3	2 phiếu "Đã hoàn thành", 1 phiếu "Đang làm"
PHANHOI	3	1 phản hồi đã xử lý, 2 phản hồi chưa xử lý
DONHANG, CHITIETDONHANG, DANHGIA	0	Chưa có dữ liệu mẫu

Bảng 34. Tài khoản dùng để kiểm thử (mật khẩu 123456 sau khi chạy lệnh ở mục 5.1.1)

Tài khoản	Vai trò	Đăng nhập tại	Ghi chú
admin	Quản lý (vai trò 1)	/login.html	Được chuẩn hóa thành QuanLy, chưa phải Admin (mục 8.2)
manager01, sales01, kho01, crm01	Quản lý (vai trò 1)	/login.html	Nhân sự theo chức vụ
khachhang01 … khachhang18	Khách hàng (vai trò 2)	/login.html	Hoạt động; khachhang01–03 có phiếu khảo sát
khachhang19	Khách hàng (vai trò 2)	/login.html	Bị khóa (TrangThai = 0) để kiểm thử BR03

Với dữ liệu mẫu tại ngày 01/10/2026, tỷ lệ độ tuổi tính từ ngày sinh là: dưới 18 chiếm 10,5% (2 khách), 18–24 chiếm 36,8% (7 khách), 25–35 chiếm 42,1% (8 khách)

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

và trên 35 chiếm 10,5% (2 khách). Danh mục được ưa thích nhiều nhất là "Áo Thun Nam Oversize" với 9/19 khách (47,4%), tiếp theo là "Áo Polo Nam Dệt Tổ Ong" và "Quần Tây & Kaki Nam" cùng 36,8%.

> **Lưu ý:** dữ liệu mẫu chưa có bản ghi đơn hàng và đánh giá. Đối với yêu cầu "đã tạo được một vài giao dịch, công việc", nhóm minh chứng bằng các giao dịch CRM: phiếu khảo sát đã nộp, phản hồi đã phúc đáp, khảo sát vừa tạo, khách hàng vừa đăng ký.

5.3. Phương án sao lưu và phục hồi cơ sở dữ liệu

Nhóm xây dựng phương án sao lưu ba lớp trên SQL Server, hiện thực trong hai tệp `backup_Fashion_store.sql` và `restore_Fashion_store.sql`. Chế độ khôi phục của CSDL được chuyển sang **FULL** để hỗ trợ sao lưu nhật ký giao dịch và khôi phục đến thời điểm bất kỳ.

Bảng 35. Chiến lược sao lưu

Loại sao lưu	Tệp kết quả	Nội dung	Gợi ý tần suất
Full Backup	C:\SQL_Backup\Fashion_store_Full.bak (và bản gắn dấu thời gian)	Toàn bộ dữ liệu, cấu trúc, chỉ mục; nén (COMPRESSION)	Hằng tuần (hoặc hằng ngày)
Differential Backup	C:\SQL_Backup\Fashion_store_Diff.bak	Chỉ thay đổi từ lần Full gần nhất	Hằng ngày
Transaction Log Backup	C:\SQL_Backup\Fashion_store_Log.trn	Nhật ký giao dịch, hỗ trợ Point-in-Time Recovery	Mỗi 15–60 phút

5.3.1. Quy trình sao lưu

1. Tạo thư mục `C:\SQL_Backup` trên máy chủ SQL Server (script tự tạo bằng `xp_cmdshell` nếu có quyền).
2. Chạy `ALTER DATABASE Fashion_store SET RECOVERY FULL` để bật chế độ khôi phục đầy đủ.
3. Thực hiện `BACKUP DATABASE … WITH FORMAT, INIT, COMPRESSION` để tạo bản Full.
4. Thực hiện `BACKUP DATABASE … WITH DIFFERENTIAL` để tạo bản vi sai.
5. Thực hiện `BACKUP LOG` để sao lưu nhật ký giao dịch.
6. Kiểm tra tính toàn vẹn bằng `RESTORE VERIFYONLY`, `RESTORE HEADERONLY`, `RESTORE FILELISTONLY`.

```
BACKUP DATABASE Fashion_store
```


studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

```
TO DISK = N'C:\SQL_Backup\Fashion_store_Full.bak'
WITH FORMAT, INIT, COMPRESSION, STATS = 10;

BACKUP DATABASE Fashion_store
TO DISK = N'C:\SQL_Backup\Fashion_store_Diff.bak'
WITH DIFFERENTIAL, FORMAT, INIT, COMPRESSION;

BACKUP LOG Fashion_store
TO DISK = N'C:\SQL_Backup\Fashion_store_Log.trn'
WITH FORMAT, INIT, COMPRESSION;
```

5.3.2. Các kịch bản phục hồi

Bảng 36. Kịch bản phục hồi

Kịch bản	Khi nào dùng	Cách thực hiện
1. Phục hồi từ bản Full	CSDL hỏng nặng hoặc cần quay về mốc Full	Chuyển SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE → `RESTORE DATABASE … WITH REPLACE, RECOVERY` → MULTI_USER
2. Phục hồi theo chuỗi Full → Diff → Log	Muốn mất ít dữ liệu nhất	Restore Full `WITH NORECOVERY` → Restore Diff `WITH NORECOVERY` → `RESTORE LOG … WITH RECOVERY`
3. Phục hồi sang CSDL mới/máy khác	Kiểm thử, di chuyển máy chủ	`RESTORE FILELISTONLY` xem tên logic → `RESTORE DATABASE Fashion_store_Test … WITH MOVE …, REPLACE, RECOVERY`

Lưu ý bảo mật: script sao lưu bật `xp_cmdshell` để tạo thư mục. Đây là tính năng có rủi ro an ninh; trên môi trường thật nên tạo thư mục thủ công và tắt lại `xp_cmdshell` sau khi chạy. Cần lưu bản sao lưu ở ổ đĩa/máy khác với máy chủ CSDL và giới hạn quyền truy cập thư mục sao lưu.

5.4. Giao diện Admin và đối chiếu yêu cầu phần II

Giao diện quản lý được tách biệt khỏi giao diện khách hàng: thư mục riêng `frontend/manager/`, sidebar riêng, kiểm tra vai trò `QuanLy` ở mỗi trang; API cũng tách quyền quản lý và khách hàng. Bảng sau đối chiếu hiện trạng với yêu cầu mục II.2 của biên bản.

Bảng 37. Đối chiếu yêu cầu giao diện ADMIN (mục II.2)

Yêu cầu	Hiện trạng cài đặt	Mức đáp ứng
Giao diện Admin tách biệt với giao diện của các bộ phận	Thư mục, sidebar và kiểm tra vai trò riêng cho khu vực quản lý	Đạt
Xem, tìm kiếm, lọc	API hỗ trợ phân trang, tìm kiếm và lọc cho khách hàng, tài khoản, sản phẩm, phản hồi, khảo sát; trang customers.html có tìm kiếm, lọc giới tính, nhóm tuổi, trạng thái	API đạt; giao diện mới chạy trên dữ liệu minh họa

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

Yêu cầu	Hiện trạng cài đặt	Mức đáp ứng
Tìm kiếm nâng cao, sắp xếp	API: sắp xếp theo họ tên, ngày đăng ký, giá, tên, tồn kho; lọc kết hợp nhiều điều kiện. Giao diện: sắp xếp theo cột và nhiều bộ lọc	Đạt ở API; giao diện chưa nối
Quản lý sản phẩm, nhà cung cấp	API sản phẩm, danh mục có đủ thêm/sửa/ẩn (chỉ Admin); chưa có giao diện quản trị sản phẩm; CSDL chưa có bảng nhà cung cấp	Một phần
Thêm, xóa, phân quyền account	API tài khoản (tạo, đổi vai trò, khóa, xóa) và API tạo tài khoản quản lý; giao diện chỉ có trang thêm khách hàng	API có nhưng bị chặn do vai trò Admin chưa được chuẩn hóa; giao diện chưa có

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

CHƯƠNG 6. MÔ PHỎNG HỆ THỐNG CRM

Chương này trình bày cách hiện thực từng chức năng của mục III.4 trong biên bản: mục 4.1 dành cho người quản lý (20 điểm) và mục 4.3 dành cho khách hàng (10 điểm). Mỗi chức năng được ánh xạ tới endpoint API và trang giao diện tương ứng, kèm mức hoàn thiện được đánh giá trung thực.

Quy ước mức hoàn thiện: Hoàn chỉnh = có API và giao diện nối API; **API** = có API nhưng giao diện chưa nối hoặc còn lỗi; **Minh họa** = giao diện chạy trên dữ liệu khai báo sẵn; **Chưa có** = chưa cài đặt.

6.1. Chức năng của người quản lý (4.1)

Bảng 38. Ánh xạ chức năng quản lý với mã nguồn và mức hoàn thiện

Mã	Chức năng	API	Giao diện	Mức
QL1	Thêm khách hàng mới	POST /api/khachhang/create-with-account	manager/add-customer.html (gọi API)	API – còn lỗi mã vai trò (mục 8.2)
QL2	Xóa khách hàng	DELETE /api/khachhang/{id}	customers.html (nút Xóa, dữ liệu minh họa)	API – xóa cứng, dễ lỗi khóa ngoại
QL3	Khóa tài khoản khách hàng	PATCH /api/khachhang/{id}/lock	customers.html (nút Khóa/Mở, minh họa)	API
QL4	Tiếp nhận phản hồi	GET /api/phanhoi; PATCH /api/phanhoi/{id}/reply	feedbacks.html (chưa nối)	API
QL5	Báo cáo tuổi, sở thích	Chưa có endpoint thống kê trong API mới (bản MVC có)	reports.html, dashboard.html (minh họa)	Minh họa
QL6	Tạo khảo sát và gửi	POST /api/khaosat; POST /api/khaosat/{id}/send	surveys.html (minh họa)	API
QL7	Thống kê kết quả khảo sát	Chưa có endpoint thống kê trong API mới (bản MVC có)	surveys.html, reports.html (minh họa)	Minh họa

6.1.1. Thêm khách hàng mới (QL1)

Trang `add-customer.html` kiểm tra từng quy tắc mật khẩu ở phía trình duyệt rồi gửi tên đăng nhập, mật khẩu, họ tên, email, số điện thoại, ngày sinh, giới tính, địa chỉ, sở thích đến `create-with-account`. Action kiểm tra trùng tên đăng nhập và email, băm mật khẩu BCrypt, tạo TAIKHOAN rồi KHACHHANG trong cùng một giao dịch và hoàn tác nếu có lỗi.

6.1.2. Xóa khách hàng và khóa tài khoản (QL2, QL3)

`PATCH /api/khachhang/{id}/lock` đảo trạng thái tài khoản, khách bị khóa không thể đăng nhập (BR03). `DELETE /api/khachhang/{id}` hiện xóa cứng bản ghi KHACHHANG; vì phản hồi, phiếu khảo sát và đơn hàng tham chiếu khách hàng bằng

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

khóa ngoại nên thao tác này sẽ bị CSDL từ chối với khách hàng đã phát sinh dữ liệu, đồng thời tài khoản đăng nhập vẫn còn lại. Bản MVC trước đây dùng xóa mềm (cờ DaXoa) và khóa tài khoản; nhóm đề xuất đưa lại cơ chế này (mục 8.3).

6.1.3. Tiếp nhận và phúc đáp phản hồi (QL4)

`GET /api/phanhoi` trả danh sách có phân trang, lọc theo trạng thái, loại phản hồi, tìm theo tiêu đề hoặc tên khách, sắp xếp theo ngày gửi. `PATCH /api/phanhoi/{id}/reply` ghi mã người xử lý lấy từ token, nội dung phúc đáp, trạng thái và thời điểm xử lý. Trang `feedbacks.html` đã có bố cục lọc theo trạng thái, khung phúc đáp, xuất CSV nhưng danh sách khởi tạo rỗng và chưa gọi API.

6.1.4. Báo cáo tỷ lệ độ tuổi và sở thích (QL5)

Bản MVC trước đây tính tuổi từ `NgaySinh` (có hiệu chỉnh nếu chưa qua sinh nhật), xếp vào bốn nhóm và đếm sở thích bằng truy vấn gộp nhóm dưới đây. API mới chưa có endpoint tương đương; trang `reports.html` và `dashboard.html` đang vẽ biểu đồ từ số liệu khai báo sẵn. Đây là hạng mục cần ưu tiên nối API trước buổi chấm.

```
SELECT dm.TenDM,
       COUNT(DISTINCT CASE WHEN kh.DaXoa = 0 THEN ks.MaKH END) AS SoLuong
FROM DANHMUC dm
LEFT JOIN KHACHHANG_SOTHICH ks ON dm.MaDM = ks.MaDM
LEFT JOIN KHACHHANG kh ON kh.MaKH = ks.MaKH
WHERE dm.TrangThai = 1
GROUP BY dm.MaDM, dm.TenDM
ORDER BY SoLuong DESC
```

6.1.5. Tạo bảng khảo sát và gửi đến khách hàng (QL6)

`POST /api/khaosat` nhận tên, mô tả, ngày bắt đầu/kết thúc và danh sách câu hỏi (kèm phương án), kiểm tra ngày kết thúc không nhỏ hơn ngày bắt đầu, gắn người tạo là quản lý hiện tại rồi lưu KHAOSAT, CAUHOI_KHAOSAT, LUACHON_CAUHOI. `POST /api/khaosat/{id}/send` nhận danh sách mã khách hàng và tạo mỗi người một PHIEUKHAOSAT trạng thái "Đang làm" (bỏ qua người đã có phiếu); việc phát phiếu vào tài khoản chính là hình thức "gửi đến tài khoản khách hàng" theo yêu cầu. Trang `surveys.html` hiện chưa gọi hai endpoint này; khi bấm Xuất bản chỉ cập nhật danh sách trong bộ nhớ.

6.1.6. Thống kê kết quả khảo sát (QL7)

Dữ liệu câu trả lời đã được lưu đầy đủ ở TRALOI_KHAOSAT (phương án, tự luận, số sao). Bản MVC có endpoint thống kê theo câu hỏi (số lượng, phần trăm, chỉ

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

tính phiếu đã hoàn thành) và xuất PDF; API mới chưa có endpoint tổng hợp, trang giao diện đang dùng số liệu minh họa.

6.2. Chức năng của khách hàng (4.3)

Bảng 39. Ánh xạ chức năng khách hàng với mã nguồn và mức hoàn thiện

Mã	Chức năng	API	Giao diện	Mức
KH1	Đăng ký tài khoản	POST /api/auth/register	customer/register.html	Hoàn chỉnh
KH2	Đăng nhập	POST /api/auth/login	login.html	Hoàn chỉnh (sau khi đồng bộ BCrypt)
KH3	Chỉnh sửa thông tin	PUT /api/khachhang/me; POST /api/auth/change-password	customer/profile.html	Hoàn chỉnh trừ sở thích (không lưu được)
KH4	Gửi phản hồi về sản phẩm	POST /api/phanhoi; POST /api/danhgia	customer/feedback.html	Hoàn chỉnh
KH5	Nhận và thực hiện khảo sát	GET /api/khaosat/my; POST /api/khaosat/submit	customer/surveys.html	Hoàn chỉnh (chưa có banner thông báo như bản MVC)

6.2.1. Đăng ký và đăng nhập (KH1, KH2)

Đăng ký kiểm tra độ dài tên đăng nhập, mật khẩu, họ tên, định dạng email, ngày sinh; kiểm tra trùng; tạo tài khoản, hồ sơ và các bản ghi sở thích (khớp tên danh mục) trong một giao dịch rồi trả về token để đăng nhập luôn. Đăng nhập tìm tài khoản theo tên đăng nhập, xác minh BCrypt, kiểm tra khóa và trả token cùng thông tin vai trò; giao diện lưu token và chuyển hướng theo vai trò.

6.2.2. Chỉnh sửa thông tin (KH3)

`GET/PUT /api/khachhang/me` đọc và cập nhật hồ sơ của chính khách hàng (kiểm tra email không trùng người khác). Trường sở thích là thuộc tính `[NotMapped]` có bộ ghi rỗng nên giá trị sở thích sửa trên trang hồ sơ không được lưu; sở thích chỉ được ghi vào KHACHHANG_SOTHICH ở bước đăng ký.

6.2.3. Gửi phản hồi và đánh giá (KH4)

Trang `feedback.html` chọn sản phẩm, nhập tiêu đề và nội dung. Nếu khách chọn sản phẩm và số sao thì nội dung được gửi tới `POST /api/danhgia` (số sao 1–5, mỗi sản phẩm một đánh giá); ngược lại gửi tới `POST /api/phanhoi` với trạng thái "Chưa xử lý". Mã khách hàng luôn lấy từ token. Lịch sử hiển thị từ `/phanhoi/my` và `/danhgia/my`.

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

6.2.4. Nhận và thực hiện khảo sát (KH5)

`GET /api/khaosat/my` trả các phiếu của khách cùng câu hỏi và phương án. `POST /api/khaosat/submit` kiểm tra phiếu thuộc về khách đang đăng nhập và chưa nộp, lưu các câu trả lời vào TRALOI_KHAOSAT, đổi trạng thái "Đã hoàn thành" và ghi ngày nộp. Hiện chưa kiểm tra phía máy chủ việc câu trả lời có thuộc đúng khảo sát hoặc đủ câu bắt buộc hay không (mục 8.2).

6.3. Kịch bản kiểm thử chức năng

Có thể kiểm thử qua giao diện hoặc qua Swagger UI (`/swagger`, môi trường Development). Cột "Kết quả" do nhóm điền sau khi thực hiện.

Bảng 40. Kịch bản kiểm thử chức năng CRM

Mã	Kịch bản	Dữ liệu / thao tác	Kết quả mong đợi	Kết quả
TC01	Đăng ký khách hàng hợp lệ	Nhập đủ thông tin, mật khẩu ≥ 8 ký tự	Tạo tài khoản, hồ sơ, sở thích; nhận token	
TC02	Đăng ký trùng email	Dùng email an.nguyen@gmail.com (nếu đã có)	Báo email đã được sử dụng	
TC03	Đăng nhập tài khoản bị khóa	khachhang19 / 123456	Báo tài khoản đã bị khóa	
TC04	Đăng nhập sai mật khẩu	khachhang01 / sai	Báo tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng	
TC05	Đăng nhập sau khi đồng bộ BCrypt	admin / 123456	Nhận token, chuyển trang quản lý	
TC06	Quản lý thêm khách hàng	add-customer.html	Tạo tài khoản + hồ sơ (kiểm tra lỗi mã vai trò)	
TC07	Khóa/mở khóa khách hàng	PATCH /api/khachhang/{id}/lock	Trạng thái đổi; khách bị khóa không đăng nhập được	
TC08	Xem danh sách khách hàng	GET /api/khachhang? search=...&gioiTinh=...	Danh sách đã lọc, phân trang	
TC09	Khách hàng gọi API quản lý	Token khách → GET /api/khachhang	403 Forbidden	
TC10	Tạo khảo sát và phát phiếu	POST /khaosat rồi /{id}/send	Khảo sát lưu; phiếu "Đang làm" cho khách được chọn	
TC11	Khách làm khảo sát	khachhang03 nộp phiếu	Phiếu "Đã hoàn thành"; nộp lần hai bị từ chối	
TC12	Gửi phản hồi và đánh giá 4 sao	feedback.html	Phản hồi "Chưa xử lý" hoặc đánh giá mới xuất hiện trong lịch sử	
TC13	Phúc đáp phản hồi	PATCH /api/phanhoi/{id}/reply	Trạng thái cập nhật, có người xử lý	
TC14	Chỉnh sửa hồ sơ	profile.html → Lưu	Họ tên, địa chỉ cập nhật; sở thích không đổi (ghi nhận hạn chế)	
TC15	Đặt hàng	POST /api/donhang	Tạo đơn, trừ tồn (ghi nhận lỗi nếu có)	
TC16	Truy cập trang quản lý bằng tài khoản khách	Mở /manager/dashboard.html	Bị chặn và chuyển về đăng nhập	

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

CHƯƠNG 7. CÀI ĐẶT, BẢO TRÌ VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

7.1. Yêu cầu hệ thống

Bảng 41. Yêu cầu phần mềm và phần cứng

Thành phần	Yêu cầu
Hệ điều hành	Windows 10/11 (hoặc Windows Server)
Runtime / SDK	.NET 8 SDK cho backend (FashionCRM.API.csproj nhắm mục tiêu net8.0). Bản MVC ở thư mục gốc cần .NET 10 SDK nhưng không bắt buộc để chạy hệ thống chính
Cơ sở dữ liệu	Microsoft SQL Server (khuyến nghị SQL Server Express 2019 trở lên) và SQL Server Management Studio (SSMS)
Máy chủ web tĩnh cho frontend	Một trong các cách: Live Server (VS Code, cổng 5500), `npx http-server -p 8080`, hoặc `python -m http.server 8080`
Trình duyệt	Chrome, Edge hoặc Firefox bản mới; cần Internet vì Chart.js và Google Fonts nạp qua CDN
Phần cứng tối thiểu	CPU 2 nhân, RAM 4 GB, trống 2 GB ổ đĩa (chưa kể thư mục sao lưu)

7.2. Phương án cài đặt

7.2.1. Các bước cài đặt hệ thống

1. Cài .NET 8 SDK, SQL Server Express và SSMS.
2. Giải nén thư mục mã nguồn `Fashion_store-main`.
3. Mở SSMS, kết nối máy chủ SQL, chạy tệp `Fashion_store_edit1.sql` để tạo CSDL và dữ liệu mẫu.
4. Chạy lệnh `UPDATE TAIKHOAN SET MatKhau = ...` ở mục 5.1.1 để đồng bộ mật khẩu mẫu với BCrypt.
5. Mở `backend/FashionCRM.API/appsettings.json`, sửa `ConnectionStrings:DefaultConnection` cho đúng máy chủ SQL và cách đăng nhập của máy đang cài (xem ví dụ bên dưới). Không đưa mật khẩu thật vào tệp lưu trong kho mã nguồn.
6. Mở terminal tại thư mục `backend/FashionCRM.API`, chạy `dotnet restore` rồi `dotnet run`. Ở môi trường Development API lắng nghe tại `http://localhost:5000` và có Swagger tại `/swagger`.
7. Mở terminal thứ hai tại thư mục `frontend`, chạy `npx http-server -p 8080` (hoặc dùng Live Server). Mở trình duyệt tại

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

`http://localhost:8080/login.html`. Không mở tệp HTML trực tiếp bằng `file://` vì CORS sẽ chặn yêu cầu.

8. Đăng nhập bằng các tài khoản kiểm thử ở mục 5.2.

```
"ConnectionStrings": {
  "DefaultConnection": "Server=.\\SQLEXPRESS;Database=Fashion_store;
     Trusted_Connection=True;TrustServerCertificate=True;"
}
```

Lưu ý về cấu hình: (1) Giao diện đang gọi API tại cổng cố định 5000 (`API_PORT` trong `frontend/js/utils.js`); nếu API chạy cổng khác phải sửa hằng số này. (2) CORS chỉ cho phép các nguồn `localhost`/`127.0.0.1` cổng 5500, 3000, 8080 (khai báo trong `Cors:AllowedOrigins`). (3) Tệp `appsettings.json` của backend trong gói hiện chứa chuỗi kết nối kiểu tài khoản `sa` kèm mật khẩu và khóa ký JWT dạng văn bản; cần chuyển sang User Secrets hoặc biến môi trường và đổi mật khẩu trước khi công khai mã nguồn. (4) Nên chạy backend bằng `dotnet run --project backend/FashionCRM.API` hoặc từ thư mục backend, không chạy từ thư mục gốc.

Bảng 42. Sự cố thường gặp khi cài đặt

Hiện tượng	Nguyên nhân	Cách khắc phục
Đăng nhập báo lỗi hệ thống (HTTP 500)	Mật khẩu trong CSDL vẫn là chuỗi thường, BCrypt không xác minh được	Chạy lệnh UPDATE ở mục 5.1.1
Trình duyệt báo lỗi CORS / Failed to fetch	Mở bằng file://, hoặc cổng frontend không nằm trong danh sách cho phép, hoặc API chưa chạy	Chạy frontend ở cổng 5500/3000/8080; kiểm tra API tại http://localhost:5000/swagger
Không kết nối được CSDL	Sai tên máy chủ trong chuỗi kết nối; dịch vụ SQL Server chưa chạy	Sửa `Server=`; bật dịch vụ SQL Server (SQLEXPRESS)
Lỗi build "net8.0" không tìm thấy runtime	Chưa cài .NET 8	Cài .NET 8 SDK/Runtime, kiểm tra bằng `dotnet --list-sdks`
Quản lý đăng nhập được nhưng gọi /api/taikhoan bị 403	Vai trò chưa được chuẩn hóa thành Admin	Xem mục 8.2 (lỗi vai trò)
Biểu đồ không hiện, phông lỗi	Không có Internet nên không tải được CDN	Kết nối Internet hoặc tải Chart.js về máy

7.2.2. Phương án chuyển đổi từ hệ thống cũ sang hệ thống mới

Hệ thống cũ của doanh nghiệp là tập hợp các bảng tính Excel và kênh Zalo/Facebook (kết quả khảo sát chương 2). Nhóm đề xuất chuyển đổi theo phương pháp **song song có kiểm soát** gồm bốn bước:

1. **Chuẩn hóa dữ liệu:** gom danh sách khách hàng từ Excel về một mẫu thống nhất (họ tên, email, SĐT, ngày sinh, giới tính, địa chỉ, danh mục ưa thích); loại bản ghi trùng theo email.

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

2. **Nhập dữ liệu:** nạp vào bảng TAIKHOAN, KHACHHANG, KHACHHANG_SOTHICH bằng SQL Server Import and Export Wizard hoặc `BULK INSERT` vào bảng tạm rồi chèn có kiểm tra ràng buộc; cấp mật khẩu tạm đã băm BCrypt và yêu cầu khách đổi qua chức năng đổi mật khẩu.
3. **Chạy song song 2 tuần:** vừa ghi nhận phản hồi, khảo sát trên hệ thống mới vừa giữ sổ cũ; đối chiếu số liệu cuối tuần.
4. **Chuyển hẳn:** sau khi số liệu khớp, ngừng ghi vào hệ thống cũ, lưu trữ bản Excel cũ ở chế độ chỉ đọc; thực hiện sao lưu Full ngay lúc chuyển.

7.3. Bảo trì hệ thống

Bảng 43. Kế hoạch bảo trì

Công việc	Nội dung	Tần suất
Sao lưu dữ liệu	Full + Differential + Log theo mục 5.3; kiểm tra bằng RESTORE VERIFYONLY	Hằng ngày/tuần
Thử khôi phục	Khôi phục sang CSDL thử `Fashion_store_Test` để bảo đảm bản sao lưu dùng được	Hằng tháng
Rà soát tài khoản và bí mật	Khóa tài khoản không hoạt động; đổi mật khẩu quản trị; xoay vòng khóa JWT và mật khẩu CSDL	Hằng quý
Cập nhật nền tảng	Cập nhật .NET, gói NuGet, bản vá SQL Server	Khi có bản vá
Theo dõi nhật ký lỗi	Xem log ứng dụng (ExceptionMiddleware ghi lỗi hệ thống)	Hằng tuần
Bảo trì CSDL	Cập nhật thống kê, xây lại chỉ mục khi dữ liệu lớn	Hằng quý

7.4. Hướng dẫn sử dụng

7.4.1. Dành cho khách hàng

1. Mở `/login.html`. Nếu chưa có tài khoản, chọn Đăng ký, nhập đầy đủ thông tin, chọn danh mục yêu thích và hoàn tất.
2. Đăng nhập bằng tên đăng nhập và mật khẩu; hệ thống chuyển tới trang chủ cửa hàng.
3. Xem danh mục, tìm kiếm và lọc sản phẩm; thêm sản phẩm vào danh sách yêu thích.
4. Vào menu tài khoản → **Hồ sơ của tôi** để sửa thông tin, xem đơn hàng, đổi mật khẩu.
5. Vào **Khảo sát**, chọn phiếu đang làm, trả lời (câu bắt buộc phải có đáp án) và nộp.

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

6. Vào **Phản hồi** để chọn sản phẩm, nhập nội dung, chọn số sao và gửi; xem lại lịch sử ở cùng trang.
7. Chọn **Đăng xuất** khi dùng xong.

7.4.2. Dành cho người quản lý

1. Mở `/login.html`, đăng nhập bằng tài khoản quản lý (ví dụ `admin`); hệ thống chuyển tới trang Tổng quan.
2. Dùng sidebar để chọn chức năng: Khách hàng, Thêm khách hàng, Phản hồi, Khảo sát, Báo cáo.
3. **Thêm khách hàng:** vào Thêm khách hàng, nhập thông tin theo các quy tắc hiển thị và gửi (gọi API thật).
4. **Khách hàng, phản hồi, khảo sát, báo cáo:** các trang này hiện hiển thị dữ liệu minh họa; dùng để trình bày giao diện và quy trình. Các thao tác thật tương ứng thực hiện qua Swagger (`/swagger`) bằng cách bấm Authorize và dán token nhận được khi đăng nhập.
5. Để kiểm tra API quản lý: đăng nhập `POST /api/auth/login`, sao chép `token`, bấm Authorize trong Swagger và gọi các endpoint `khachhang`, `phanhoi`, `khaosat`, `donhang`.

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

CHƯƠNG 8. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

8.1. Những gì đã thực hiện được

- Khảo sát hiện trạng HTTT của doanh nghiệp bằng bảng 20 câu hỏi và rút ra kết luận.
- Phân tích hệ thống với đầy đủ BFD (6 nhóm, 25 chức năng), sơ đồ ngữ cảnh, DFD mức 1 (6 tiến trình, 6 kho) và 6 sơ đồ DFD mức 2.
- Thiết kế cơ sở dữ liệu 17 bảng đạt 3NF cùng ERD tổng quan, ERD chi tiết và từ điển dữ liệu.
- Cài đặt CSDL SQL Server có dữ liệu mẫu phong phú, tài khoản kiểm thử, phương án sao lưu – phục hồi ba kịch bản.
- Xây dựng REST API (.NET 8) với xác thực JWT, băm mật khẩu BCrypt, phân quyền theo vai trò, phân trang – tìm kiếm – lọc – sắp xếp, Swagger và middleware xử lý lỗi.
- Xây dựng giao diện khách hàng nối API cho đăng ký, đăng nhập, hồ sơ, sản phẩm, phản hồi, đánh giá, khảo sát; giao diện quản lý đầy đủ bố cục cho khách hàng, phản hồi, khảo sát, báo cáo.
- Hoàn thiện tài liệu cài đặt, bảo trì và hướng dẫn sử dụng.

8.2. Ưu điểm và hạn chế

Bảng 44. Đánh giá ưu điểm

Ưu điểm	Biểu hiện trong mã nguồn
Kiến trúc tách lớp rõ ràng	Frontend, API, EF Core, SQL Server độc lập; DTO dạng record; phản hồi API thống nhất
Bảo mật mật khẩu và phiên đăng nhập	BCrypt thay cho mật khẩu văn bản của bản MVC; JWT có hạn dùng; mã khách hàng lấy từ token chứ không nhận từ client
Toàn vẹn dữ liệu	Giao dịch khi đăng ký và tạo khách hàng; khóa ngoại, UNIQUE, CHECK trong script SQL
Khả năng truy vấn linh hoạt	Phân trang, tìm kiếm, lọc, sắp xếp ở các API danh sách
Tài liệu và vận hành	Swagger, script sao lưu – phục hồi, sơ đồ PlantUML trong thư mục baocao

Các hạn chế dưới đây do nhóm phát hiện khi đối chiếu mã nguồn; nhóm ghi nhận trung thực để ưu tiên khắc phục:

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

Bảng 45. Các hạn chế và đề xuất khắc phục

Mã	Hạn chế	Ảnh hưởng	Đề xuất khắc phục
H1	Dữ liệu mẫu trong script SQL dùng mật khẩu văn bản, API xác minh bằng BCrypt	Đăng nhập lỗi nếu dùng nguyên script	Dùng lệnh UPDATE ở mục 5.1.1 hoặc băm mật khẩu ngay trong script
H2	Vai trò: dữ liệu có 2 vai trò (1 Quản lý, 2 Khách hàng) nhưng `JwtHelper` chỉ sinh vai trò `Admin` khi tên là "Admin"/chứa "Quản trị". `create-with-account` gán cứng MaVaiTro = 3, `taikhoan/manager` gán cứng MaVaiTro = 2	Không ai có quyền Admin nên /taikhoan, /quanly, CRUD sản phẩm và danh mục bị chặn; thêm khách hàng từ trang quản lý có thể vi phạm khóa ngoại; tạo quản lý nhận nhầm vai trò Khách hàng	Thống nhất bộ vai trò (ví dụ 1 Admin, 2 Quản lý, 3 Khách hàng) và tra mã vai trò theo tên thay vì gán cứng
H3	Các trang quản lý (khách hàng, phản hồi, khảo sát, báo cáo, tổng quan) dùng dữ liệu minh họa, chưa gọi API	Không thể demo thao tác quản lý thật qua giao diện	Thay mảng dữ liệu bằng lời gọi `Http.get/patch/post` tới các endpoint đã có
H4	API chưa có endpoint thống kê tuổi, sở thích, kết quả khảo sát (bản MVC có)	Thiếu chức năng QL5, QL7 ở kiến trúc mới	Chuyển logic thống kê từ bản MVC thành endpoint /api/baocao/*
H5	Xóa khách hàng là xóa cứng, không xóa tài khoản	Lỗi khóa ngoại với khách đã phát sinh dữ liệu; tài khoản mồ côi	Dùng xóa mềm (DaXoa) và khóa tài khoản như bản MVC
H6	`GET/PUT /api/khachhang/{id}` và `GET /api/khaosat/{id}/detail` chỉ yêu cầu đăng nhập	Người dùng đã đăng nhập có thể đọc/sửa hồ sơ người khác	Giới hạn cho Admin/Quản lý hoặc kiểm tra chủ sở hữu
H7	Sở thích là thuộc tính `[NotMapped]` có bộ ghi rỗng	Sở thích sửa ở hồ sơ hoặc thêm bởi quản lý không được lưu (chỉ lưu khi đăng ký)	Ghi KHACHHANG_SOTHICH trong Update/CreateWithAccount
H8	Đặt hàng gán `MaSP` (thuộc tính không ánh xạ) cho chi tiết đơn nên `MaSL` không được thiết lập; giao diện chưa có chức năng đặt hàng	Tạo đơn có nguy cơ lỗi; chưa demo được	Dùng mã biến thể (MaSL) thật khi tạo chi tiết; bổ sung giao diện giỏ hàng
H9	Một số truy vấn sản phẩm dùng thuộc tính `[NotMapped]` (Gia, SoLuongTon, MauSac) trong LINQ	Nguy cơ không dịch được sang SQL khi lọc/sắp xếp	Truy vấn trực tiếp trên bảng SOLUONGSP hoặc dùng ánh xạ tính toán
H10	Nộp khảo sát chưa kiểm tra câu trả lời thuộc đúng khảo sát, đủ câu bắt buộc, phương án hợp lệ; tạo khảo sát chưa kiểm tra phương án cho câu hỏi lựa chọn	Dữ liệu khảo sát có thể sai	Đưa lại các kiểm tra của bản MVC (CustomerSurveyController)
H11	Phản hồi trong API chưa ánh xạ cột `SoSao`; frontend khai báo `API.logout`, `API.roles`, `API.surveyForms` trỏ tới endpoint không tồn tại	Số sao phản hồi được lưu ở bảng DANHGIA; các hằng số thừa gây nhầm lẫn khi bảo trì	Ánh xạ SoSao hoặc bỏ cột; xóa hằng số thừa
H12	`DbInitializer.Seed` không chạy sau `EnsureCreated` do `HasData` đã nạp vai trò; `appsettings.json` backend chứa mật khẩu `sa` và khóa JWT; thư mục gốc không còn `Program.cs` nên bản MVC không chạy độc lập và `Fashion_store.csproj` có thể biên dịch lẫn mã trong backend/	Dữ liệu khởi tạo thiếu hồ sơ; rò rỉ bí mật; khó build từ thư mục gốc	Dùng script SQL; chuyển bí mật sang User Secrets; tách riêng hoặc khôi phục dự án gốc, loại backend/ khỏi csproj gốc

8.3. Hướng phát triển

- **Hoàn thiện trước buổi chấm:** sửa H1–H3 (đồng bộ mật khẩu, thống nhất vai trò, nối các trang quản lý với API) và bổ sung endpoint báo cáo (H4).
- **Bảo mật:** chuyển bí mật cấu hình sang User Secrets, khóa tạm thời khi đăng nhập sai nhiều lần, ghi nhật ký thao tác, kiểm tra chủ sở hữu dữ liệu (H6).
- **Hoàn thiện CRM:** lưu sở thích (H7), xóa mềm (H5), kiểm tra khảo sát chặt hơn (H10), banner thông báo khảo sát mới, gửi khảo sát theo nhóm tuổi/sở thích, thông báo qua email/Zalo.

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

- **Mở rộng HTTTDN:** giao diện quản trị sản phẩm, nhà cung cấp, đặt hàng – giỏ hàng, kho; tích hợp phân hệ HRM, MRP.
- **Triển khai:** đóng gói, đưa lên IIS/Azure, sao lưu tự động bằng SQL Server Agent, kiểm thử tự động (xUnit) và CI/CD.

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

CHƯƠNG 9. QUẢN LÝ DỰ ÁN, PHÂN CÔNG VÀ TỰ ĐÁNH GIÁ

9.1. Kế hoạch làm việc 15 tuần

Bảng 46. Kế hoạch làm việc của nhóm trong 15 tuần

Tuần	Công việc	Sản phẩm
1	Họp nhóm, chọn doanh nghiệp, chọn phân hệ CRM, phân công	Đề cương, phân công
2	Tìm hiểu doanh nghiệp, mô hình kinh doanh, nhân sự	Chương 1
3	Thiết kế và phát bảng câu hỏi khảo sát HTTT (20 câu)	Bảng khảo sát
4	Tổng hợp kết quả, kết luận hiện trạng; mô tả bài toán	Chương 2, mục 3.1
5	Vẽ sơ đồ chức năng (BFD) và sơ đồ ngữ cảnh	BFD, DFD mức 0
6	Vẽ DFD mức 1 và mức 2; đặc tả quy tắc nghiệp vụ	DFD mức 1, 2
7	Thiết kế ERD, lược đồ quan hệ, chuẩn hóa 3NF	ERD, từ điển dữ liệu
8	Viết script SQL, dữ liệu mẫu; ban đầu dựng ứng dụng MVC với khu vực Admin	Fashion_store_edit1.sql, bản MVC
9	Cài đặt quản lý tài khoản – khách hàng, khảo sát, phản hồi, báo cáo (bản MVC); viết script sao lưu/phục hồi	Chức năng CRM, backup/restore
10–11	Kiểm thử, hoàn thiện báo cáo in, chuẩn bị dữ liệu demo; chấm đồ án (09/11–22/11/2026)	Báo cáo, source code, SQL, readme
12–13	Chuyển sang kiến trúc REST API (.NET 8, JWT, BCrypt) và frontend HTML/JS; cập nhật BFD, DFD	backend/, frontend/, baocao/
14	Nối các trang quản lý với API, sửa các hạn chế H1–H4, bổ sung endpoint báo cáo	Bản cập nhật
15	Tổng kết, kiểm thử lần cuối, nộp bản cuối	Hồ sơ hoàn chỉnh

9.2. Phân công công việc và tự đánh giá

> **Lưu ý:** bảng phân công và tỷ lệ dưới đây là **bản mẫu** để nhóm điều chỉnh theo thực tế. Thành viên có khối lượng cao nhất được tính 100%, các thành viên còn lại tính theo tỷ lệ tương ứng (theo yêu cầu của biên bản đánh giá). Mã số sinh viên cần được điền trước khi nộp.

Bảng 47. Bảng phân công công việc và tự đánh giá

STT	Họ tên (MSSV)	Nội dung đã thực hiện	Khối lượng (%)	Điểm tự đánh giá
1	Lê Tự Tin [MSSV]	Trưởng nhóm; kiến trúc backend, xác thực JWT, quản lý tài khoản – khách hàng – phân quyền, tích hợp và kiểm thử tổng thể	100	[...]
2	Dương Thị Anh Thi [MSSV]	Giới thiệu doanh nghiệp, bảng khảo sát HTTT và tổng hợp, mô tả bài toán, BFD, DFD (mức 0, 1, 2), biên tập báo cáo	[...]	[...]

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

STT	Họ tên (MSSV)	Nội dung đã thực hiện	Khối lượng (%)	Điểm tự đánh giá
3	Lê Minh Chiến [MSSV]	Thiết kế CSDL, ERD, từ điển dữ liệu, script SQL và dữ liệu mẫu, script sao lưu – phục hồi	[...]	[...]
4	Cao Vĩnh Trà [MSSV]	Giao diện frontend (khách hàng, quản lý), API khảo sát – phản hồi – đánh giá, hướng dẫn sử dụng	[...]	[...]

9.3. Quản lý rủi ro

Bảng 48. Rủi ro của dự án và biện pháp xử lý

Rủi ro	Mức độ	Biện pháp
Thời gian hạn chế, yêu cầu mở rộng	Trung bình	Giới hạn phạm vi ở phân hệ CRM; ưu tiên các chức năng nằm trong biên bản
Mất hoặc hỏng dữ liệu CSDL	Cao	Sao lưu ba lớp; thử khôi phục định kỳ
Rò rỉ bí mật cấu hình (mật khẩu CSDL, khóa JWT)	Cao	Dùng User Secrets/biến môi trường; không đưa vào kho mã nguồn; đổi mật khẩu đã lộ
Trang quản lý chưa nối API khi demo	Cao	Hoàn thành H3, H4 trước buổi chấm; chuẩn bị phương án trình bày qua Swagger
Máy demo không có Internet	Trung bình	Tải sẵn Chart.js và phông về máy; chuẩn bị ảnh chụp màn hình dự phòng
Xung đột khi nhiều người cùng sửa mã	Thấp	Dùng Git, chia nhánh theo chức năng

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

KẾT LUẬN

Đồ án đã hoàn thành chu trình xây dựng một hệ thống thông tin cho doanh nghiệp thương mại Fashion Store: từ khảo sát hiện trạng, phân tích bằng BFD và DFD, thiết kế cơ sở dữ liệu và kiến trúc, đến cài đặt REST API với JWT và BCrypt cùng giao diện web. Các chức năng của khách hàng (đăng ký, đăng nhập, chỉnh sửa hồ sơ, gửi phản hồi và đánh giá, thực hiện khảo sát) đã được nối với API; các chức năng quản lý đã có API cho thêm khách hàng, khóa tài khoản, tiếp nhận và phúc đáp phản hồi, tạo và phát khảo sát.

Nhóm ghi nhận trung thực rằng giao diện quản lý còn dữ liệu minh họa, API chưa có endpoint thống kê và còn một số lỗi về vai trò, xóa dữ liệu và kiểm tra đầu vào (mục 8.2). Đây là những nội dung nhóm ưu tiên khắc phục tiếp theo. Qua đồ án, các thành viên nắm vững hơn quy trình phân tích – thiết kế hệ thống thông tin, kỹ năng mô hình hóa dữ liệu, xây dựng API bảo mật và làm việc nhóm.

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Trường Đại học Sài Gòn – Khoa Công nghệ Thông tin (2026), *Biên bản đánh giá đồ án giữa kỳ, học phần Hệ thống thông tin doanh nghiệp (841065)*.
2. Kendall, K. E. & Kendall, J. E., *Systems Analysis and Design*, Pearson.
3. Laudon, K. C. & Laudon, J. P., *Management Information Systems: Managing the Digital Firm*, Pearson.
4. Elmasri, R. & Navathe, S. B., *Fundamentals of Database Systems*, Pearson.
5. Microsoft Learn, *ASP.NET Core Web API* – https://learn.microsoft.com/aspnet/core/web-api
6. Microsoft Learn, *JWT bearer authentication in ASP.NET Core* – https://learn.microsoft.com/aspnet/core/security/authentication
7. Microsoft Learn, *Entity Framework Core* – https://learn.microsoft.com/ef/core
8. Microsoft Learn, *SQL Server – Backup and restore of databases* – https://learn.microsoft.com/sql/relational-databases/backup-restore
9. Chart.js documentation – https://www.chartjs.org/docs

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

PHỤ LỤC A. DANH SÁCH ENDPOINT CỦA API

Bảng 49. Danh sách endpoint của backend FashionCRM.API (tiền tố http://localhost:5000)

Phương thức	Đường dẫn	Chức năng	Truy cập
POST	/api/auth/login	Đăng nhập, nhận token	Công khai
POST	/api/auth/register	Khách hàng đăng ký	Công khai
POST	/api/auth/change-password	Đổi mật khẩu	Đã đăng nhập
GET	/api/khachhang	Danh sách khách hàng (phân trang, tìm, lọc, sắp xếp)	Admin, Quản lý
GET, PUT	/api/khachhang/me	Xem, sửa hồ sơ của mình	Đã đăng nhập
GET, PUT	/api/khachhang/{id}	Xem, sửa hồ sơ theo mã	Đã đăng nhập (chưa kiểm tra chủ sở hữu)
POST	/api/khachhang, /api/khachhang/create-with-account	Thêm khách hàng (có / không kèm tài khoản)	Admin, Quản lý
DELETE	/api/khachhang/{id}	Xóa khách hàng	Admin, Quản lý
PATCH	/api/khachhang/{id}/lock	Khóa / mở khóa tài khoản	Admin, Quản lý
GET, POST, PUT, DELETE, PATCH	/api/taikhoan, /api/taikhoan/manager, /{id}/lock	Quản lý tài khoản, tạo tài khoản quản lý	Admin
GET, POST, PUT, DELETE	/api/quanly	Quản lý hồ sơ nhân sự	Admin
GET	/api/danhmuc, /api/sanpham, /api/danhgia	Xem danh mục, sản phẩm, đánh giá	Công khai
POST, PUT, PATCH, DELETE	/api/danhmuc, /api/sanpham	Thêm, sửa, ẩn danh mục và sản phẩm	Admin
GET, POST	/api/donhang/my, /api/donhang	Xem đơn của mình, đặt hàng	Khách hàng
GET, PATCH	/api/donhang, /api/donhang/{id}/trangthai	Danh sách đơn, đổi trạng thái	Admin, Quản lý
GET, POST	/api/phanhoi/my, /api/phanhoi	Lịch sử, gửi phản hồi	Khách hàng
GET, PATCH	/api/phanhoi, /api/phanhoi/{id}/reply	Danh sách, phúc đáp phản hồi	Admin, Quản lý
GET, POST	/api/danhgia/my, /api/danhgia	Lịch sử, gửi đánh giá sao	Đã đăng nhập
GET, POST	/api/khaosat, /api/khaosat/{id}/send	Danh sách, tạo, phát phiếu khảo sát	Admin, Quản lý
GET, POST	/api/khaosat/my, /api/khaosat/submit	Phiếu của mình, nộp khảo sát	Khách hàng

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by

PHỤ LỤC B. DANH MỤC KIỂM TRA TRƯỚC KHI NỘP

Bảng 50. Danh mục kiểm tra theo biên bản đánh giá

Hạng mục	Yêu cầu của biên bản	Đã chuẩn bị
Báo cáo in	Kế hoạch 15 tuần, tự đánh giá điểm; đủ các phần giới thiệu, khảo sát, phân tích; định dạng chuẩn; hướng dẫn cài đặt, sử dụng; nội dung từng thành viên	☐ (Chương 9, 7, 1–3)
File nộp email	readme.txt, source code, báo cáo, script SQL	☐
Dữ liệu demo	Dữ liệu đầy đủ các bảng; tài khoản để test; vài giao dịch/công việc	☐ (mục 5.2)
Phần chung (I.1)	Giới thiệu DN; khảo sát ≥ 15 câu hỏi; tổng kết và kết luận	☐ (Chương 1–2)
Phân tích (I.2)	Bài toán mô tả; BFD, ngữ cảnh, DFD đỉnh, DFD dưới đỉnh	☐ (Chương 3)
Thiết kế (I.3)	Lược đồ CSDL, bảng mô tả; thiết kế giao diện có hình ảnh	☐ Chèn ảnh màn hình (mục 4.4)
Cài đặt, bảo trì (I.4)	Phương án cài đặt, chuyển đổi; hướng dẫn sử dụng	☐ (Chương 7)
Tổng kết (I.5)	Ưu nhược điểm, hướng phát triển	☐ (Chương 8)
CSDL (II.1)	Đủ bảng; phương án sao lưu và phục hồi	☐ (mục 5.1, 5.3)
Admin (II.2)	Giao diện Admin tách biệt; xem/tìm/lọc/sắp xếp; thêm xóa phân quyền	☐ (mục 5.4)
CRM (III.4)	Mục 4.1 (7 chức năng) và 4.3 (5 chức năng)	☐ (Chương 6)
Trước khi demo	Chạy lại toàn bộ kịch bản kiểm thử (mục 6.3), đồng bộ mật khẩu BCrypt, kiểm tra các trang quản lý đã nối API	☐

studeersnel
messages.pdf_cover_qr_code_label
messages.downloaded_by